

И.В. Гайворонский, Т.Б. Петрова

АНАТОМИЯ ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

И.В. Гайворонский, Т.Б. Петрова

АНАТОМИЯ ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА

(учебное пособие по анатомии человека)

Рекомендовано
к печати РИСО мед. факультета СПб
Государственного университета.
Протокол № 4 от 03.06.03.
профессор С.В. Петров

ЭЛБИ-СПб
Санкт-Петербург
2005

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

И.В. Гайворонский, Т.Б. Петрова

АНАТОМИЯ ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА

(учебное пособие по анатомии человека)

Рекомендовано
к печати РИСО мед. факультета СПб
Государственного университета.
Протокол № 4 от 03.06.03.
профессор С.В. Петров

ЭЛБИ-СПб
Санкт-Петербург
2005

1. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА

1.1. Наружное строение зуба. Поверхности зуба

Зуб — это орган, который имеет характерную форму и строение, занимает определенное положение в зубном ряду, построен из специальных тканей, имеет собственный нервный аппарат, кровеносные и лимфатические сосуды.

Зубы, *dentes*, располагаются в альвеолах челюстей, принимают участие в механической обработке пищи, артикуляции речи и выполняют эстетическую функцию.

Различают следующие анатомические части зуба:

1. Коронка, *corona dentis* — утолщенная часть зуба, выступающая из зубной альвеолы, покрытая эмалью. Данную часть зуба также называют анатомической коронкой.

2. Шейка, *collum dentis* — суженная часть зуба, расположенная между коронкой и корнем.

3. Корень, *radix dentis* — часть зуба, находящаяся внутри зубной альвеолы. Корень зуба оканчивается верхушкой корня, *apex radialis dentis*.

В стоматологии используются термины клиническая коронка и клинический корень. Клинической коронкой называют участок зуба, выступающий над десной. Клиническая коронка с возрастом вследствие атрофии десны увеличивается, а клинический корень уменьшается. У молодых людей часть коронки прикрыта десной, поэтому клиническая коронка меньше анатомической. У старых и пожилых людей нередко над десной возвышается не только коронка, но и шейка зуба. В этих случаях клиническая коронка больше анатомической. Основу зуба составляет дентин, который в области коронки покрыт эмалью, а в области корня — цементом (рис. 1).

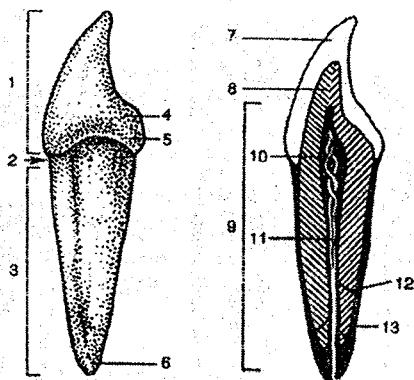


Рис. 1. Общее строение зуба:

- 1 — *corona dentis*; 2 — *collum dentis*;
- 3 — *radix dentis*; 4 — *tuberculum dentale*;
- 5 — *cingulum*; 6 — *apex radialis dentis*; 7 —
enamelum; 8 — *dentinum*; 9 — *pulpa dentis*;
- 10 — *pulpa coronalis*; 11 — *pulpa radicularis*;
- 12 — боковой канал; 13 — *cementum*.

1. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА

1.1. Наружное строение зуба. Поверхности зуба

Зуб — это орган, который имеет характерную форму и строение, занимает определенное положение в зубном ряду, построен из специальных тканей, имеет собственный нервный аппарат, кровеносные и лимфатические сосуды.

Зубы, *dentes*, располагаются в альвеолах челюстей, принимают участие в механической обработке пищи, артикуляции речи и выполняют эстетическую функцию.

Различают следующие анатомические части зуба:

1. Коронка, *corona dentis* — утолщенная часть зуба, выступающая из зубной альвеолы, покрытая эмалью. Данную часть зуба также называют анатомической коронкой.

2. Шейка, *collum dentis* — суженная часть зуба, расположенная между коронкой и корнем.

3. Корень, *radix dentis* — часть зуба, находящаяся внутри зубной альвеолы. Корень зуба оканчивается верхушкой корня, *apex radialis dentis*.

В стоматологии используются термины клиническая коронка и клинический корень. Клинической коронкой называют участок зуба, выступающий над десной. Клиническая коронка с возрастом вследствие атрофии десны увеличивается, а клинический корень уменьшается. У молодых людей часть коронки прикрыта десной, поэтому клиническая коронка меньше анатомической. У старых и пожилых людей нередко над десной возвышается не только коронка, но и шейка зуба. В этих случаях клиническая коронка больше анатомической. Основу зуба составляет дентин, который в области коронки покрыт эмалью, а в области корня — цементом (рис. 1).

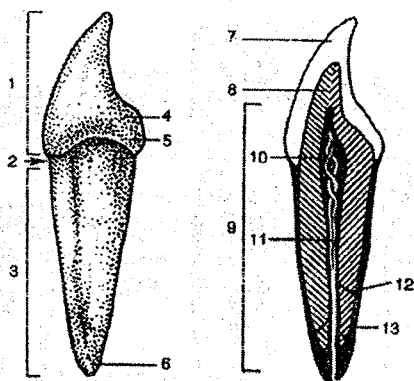


Рис. 1. Общее строение зуба:

- 1 — *corona dentis*; 2 — *collum dentis*;
3 — *radix dentis*; 4 — *tuberculum dentale*;
5 — *cingulum*; 6 — *apex radialis dentis*; 7 —
enamelum; 8 — *dentinum*; 9 — *pulpa dentis*;
10 — *pulpa coronalis*; 11 — *pulpa radicularis*;
12 — боковой канал; 13 — *cementum*.

3. **Лингвальная (язычная) поверхность, *facies lingualis***, обращена в полость рта к языку. Так же называются поверхности корня и стенка лунки, направленные в собственно полость рта.

4. **Контактная поверхность, *facies contactus***, прилежит к соседним зубам. При этом различают медиальную поверхность, *facies medialis*, расположенную ближе к середине зубной дуги, и дистальную, *facies distalis*, расположенную ближе к краю зубной дуги. Данные поверхности также называют апроксимальными, *facies aproximales*. Для боковых коренных зубов используют термины: передняя поверхность, *facies anterior*, и задняя, *facies posterior*. Аналогичные термины распространяются на корни зубов, а соответствующие части лунок обозначают как межлуночковые перегородки, *septa interalveolaria medialis et distalis*.

Исследование и описание каждого отдельного зуба проводят с учетом указанных поверхностей. С этой целью употребляют термины: вестибулярная норма, лингвальная норма, жевательная норма и медиальная норма.

Термин «норма» не следует отождествлять с понятием норма в медицине. В данном случае норма — это исследуемая позиция зуба, предусматривающая характеристику образований на определенной поверхности зуба, соответствующей его типичному положению в зубном ряду. Например, вестибулярная норма — это характеристика коронки, шейки и корня зуба при рассмотрении ее с вестибулярной поверхности.

Коронку и корень зуба принято разделять на трети. Так, при делении зуба по перпендикулярной оси выделяют в коронке окклюзальную, среднюю и шеечную (цервикальную) трети, а в корне — шеечную, среднюю и верхушечную (апикальную) трети. В вестибулярной норме в пределах коронки можно выделить медиальную, среднюю и дистальную трети, которые условно разделяются сагиттальными плоскостями.

В медиальной норме фронтально ориентированными плоскостями можно разделить коронку на вестибулярную, среднюю и лингвальную трети.

1.2. Гистологическая характеристика зуба

Внутри зуба расположена зубная полость, *cavitas dentis*, которая заполнена зубной пульпой, *pulpa dentis*. В коронке зуба форма полости сходна с формой коронки. В корне зуба полость имеет вид канала, *canalis radices dentis*, который заканчивается на верхушке корня отверстием, *foramen apicis dentis*. Пульпа представляет собой рыхлую соединительную ткань, богатую клеточными элементами, сосудами и нервами. Соответственно

3. **Лингвальная (язычная) поверхность, *facies lingualis***, обращена в полость рта к языку. Так же называются поверхности корня и стенка лунки, направленные в собственно полость рта.

4. **Контактная поверхность, *facies contactus***, прилежит к соседним зубам. При этом различают медиальную поверхность, *facies medialis*, расположенную ближе к середине зубной дуги, и дистальную, *facies distalis*, расположенную ближе к краю зубной дуги. Данные поверхности также называют апроксимальными, *facies aproximales*. Для боковых коренных зубов используют термины: передняя поверхность, *facies anterior*, и задняя, *facies posterior*. Аналогичные термины распространяются на корни зубов, а соответствующие части лунок обозначают как межлуночковые перегородки, *septa interalveolaria medialis et distalis*.

Исследование и описание каждого отдельного зуба проводят с учетом указанных поверхностей. С этой целью употребляют термины: вестибулярная норма, лингвальная норма, жевательная норма и медиальная норма.

Термин «норма» не следует отождествлять с понятием норма в медицине. В данном случае норма — это исследуемая позиция зуба, предусматривающая характеристику образований на определенной поверхности зуба, соответствующей его типичному положению в зубном ряду. Например, вестибулярная норма — это характеристика коронки, шейки и корня зуба при рассмотрении ее с вестибулярной поверхности.

Коронку и корень зуба принято разделять на трети. Так, при делении зуба по перпендикулярной оси выделяют в коронке окклюзальную, среднюю и шеечную (цервикальную) трети, а в корне — шеечную, среднюю и верхушечную (апикальную) трети. В вестибулярной норме в пределах коронки можно выделить медиальную, среднюю и дистальную трети, которые условно разделяются сагиттальными плоскостями.

В медиальной норме фронтально ориентированными плоскостями можно разделить коронку на вестибулярную, среднюю и лингвальную трети.

1.2. Гистологическая характеристика зуба

Внутри зуба расположена зубная полость, *cavitas dentis*, которая заполнена зубной пульпой, *pulpa dentis*. В коронке зуба форма полости сходна с формой коронки. В корне зуба полость имеет вид канала, *canalis radialis dentis*, который заканчивается на верхушке корня отверстием, *foramen apicis dentis*. Пульпа представляет собой рыхлую соединительную ткань, богатую клеточными элементами, сосудами и нервами. Соответственно

щели имеется плавное сужение, обеспечивающее физиологическую подвижность зуба при нагрузках. Периодонт состоит из трех видов пучков коллагеновых волокон, идущих от стенки лунки к цементу. Различают зубо-десневую, зубо-альвеолярную и межзубные группы пучков волокон (рис. 3). Комплекс зубо-десневых волокон составляет циркулярную связку зуба. Зубо-десневые пучки начинаются от цемента у дна десневого кармана и распространяются веерообразно кнаружи в соединительную ткань десны. Зубо-альвеолярные пучки, более мощные, начинаются от цемента ниже отхождения предыдущей группы, идут к верхушкам стенок

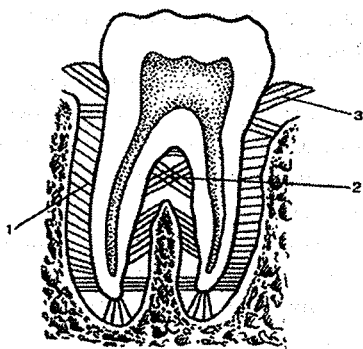


Рис. 3. Строение периодонта:
1 — зубо-альвеолярные волокна;
2 — межзубные (межкорневые) волокна; 3 — зубо-десневые волокна.

зубных луночек альвеолярных отростков и прикрепляются к ним. Зубо-альвеолярные пучки идут частично горизонтально, частично косо. Межзубные пучки образуют связку, идущую от цемента контактной поверхности одного зуба через межзубную перегородку к цементу соседнего зуба. Эти пучки выполняют особую роль, сохраняя непрерывность зубного ряда. Они участвуют в распределении жевательного давления в пределах зубной дуги. Верхушечная группа пучков фиксирует верхушку корня к стенке лунки.

Совокупность структур, обеспечивающих прикрепление зуба к зубной альвеоле, составляет поддерживающий аппарат зуба, или **пародонт**, *parodontium*. В его состав входят: цемент корня зуба, периодонт, стенка зубной альвеолы и десна.

1.3. Зубная формула

Выступающие части (коронки) зубов образуют зубные дуги (ряды): верхнюю, *arcus dentalis superior*, и нижнюю, *arcus dentalis inferior*. Обе зубные дуги содержат у взрослых людей по 16 зубов: 4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных зуба, или премоляра, и 6 больших коренных зубов, или моляров. Зубы верхнего и нижнего зубных рядов при смыкании челюстей находятся между собой в определенных соотношениях. Так, бугоркам моляров и премоляров одной челюсти соответствуют углубления на одноименных зубах другой челюсти. В определенном порядке соприкасаются один с другим противоположные резцы и клыки. Такое

щели имеется плавное сужение, обеспечивающее физиологическую подвижность зуба при нагрузках. Периодонт состоит из трех видов пучков коллагеновых волокон, идущих от стенки лунки к цементу. Различают зубо-десневую, зубо-альвеолярную и межзубные группы пучков волокон (рис. 3). Комплекс зубо-десневых волокон составляет циркулярную связку зуба. Зубо-десневые пучки начинаются от цемента у дна десневого кармана и распространяются веерообразно кнаружи в соединительную ткань десны. Зубо-альвеолярные пучки, более мощные, начинаются от цемента ниже отхождения предыдущей группы, идут к верхушкам стенок

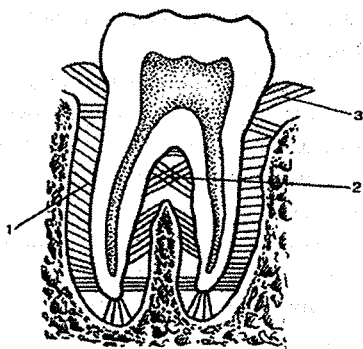


Рис. 3. Строение периодонта:
1 — зубо-альвеолярные волокна;
2 — межзубные (межкорневые) волокна; 3 — зубо-десневые волокна.

зубных луночек альвеолярных отростков и прикрепляются к ним. Зубо-альвеолярные пучки идут частично горизонтально, частично косо. Межзубные пучки образуют связку, идущую от цемента контактной поверхности одного зуба через межзубную перегородку к цементу соседнего зуба. Эти пучки выполняют особую роль, сохраняя непрерывность зубного ряда. Они участвуют в распределении жевательного давления в пределах зубной дуги. Верхушечная группа пучков фиксирует верхушку корня к стенке лунки.

Совокупность структур, обеспечивающих прикрепление зуба к зубной альвеоле, составляет поддерживающий аппарат зуба, или **пародонт**, *parodontium*. В его состав входят: цемент корня зуба, периодонт, стенка зубной альвеолы и десна.

1.3. Зубная формула

Выступающие части (коронки) зубов образуют зубные дуги (ряды): верхнюю, *arcus dentalis superior*, и нижнюю, *arcus dentalis inferior*. Обе зубные дуги содержат у взрослых людей по 16 зубов: 4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных зуба, или премоляра, и 6 больших коренных зубов, или моляров. Зубы верхнего и нижнего зубных рядов при смыкании челюстей находятся между собой в определенных соотношениях. Так, бугоркам моляров и премоляров одной челюсти соответствуют углубления на одноименных зубах другой челюсти. В определенном порядке соприкасаются один с другим противоположные резцы и клыки. Такое

взрослого человека и ребенка с молочными зубами выглядят следующим образом.

У взрослого:

$$\begin{array}{c|c} 3 & 2 & 1 & 2 \\ \hline 3 & 2 & 1 & 2 \end{array}$$

У ребенка:

$$\begin{array}{c|c} 2 & 0 & 1 & 2 \\ \hline 2 & 0 & 1 & 2 \end{array}$$

Такая групповая формула зубов обозначает, что в каждой половине верхней и нижней челюстей (или половине зубных рядов) имеется по 2 резца, 1 клыку, 2 премоляра и 3 моляра. Так как обе половины зубных дуг симметричны, можно писать одну половину или четверть формулы.

Групповая зубная формула может быть обозначена с использованием начальных букв латинских наименований зубов (I — резцы, C — клыки, P — премоляры, M — моляры). Постоянные зубы обозначают заглавными, а временные — строчными буквами. Формула зубов имеет следующий вид.

У взрослого:

$$\begin{array}{c|c} I_2 & C_1 & P_2 & M_3 \\ \hline I_2 & C_1 & P_2 & M_3 \end{array}$$

У ребенка:

$$\begin{array}{c|c} i_2 & c_1 & m_2 \\ \hline i_2 & c_1 & m_2 \end{array}$$

Буквенно-цифровым порядком может быть обозначена также полная формула зубов:

$$\begin{array}{c|c} M_3 & M_2 & P_2 & P_1 & C_1 & I_2 & I_1 & I_1 & I_2 & C_1 & P_2 & P_1 & M_2 & M_3 \\ \hline M_3 & M_2 & P_2 & P_1 & C_1 & I_2 & I_1 & I_1 & I_2 & C_1 & P_2 & P_1 & M_2 & M_3 \end{array}$$

Пользоваться такой буквенно-цифровой формулой удобно при записи зубной формулы у детей, у которых наряду с временными зубами частично прорезались постоянные. Например, полная формула зубов у 10-летнего ребенка может быть следующей:

взрослого человека и ребенка с молочными зубами выглядят следующим образом.

У взрослого:

$$\begin{array}{c|c} 3 & 2 & 1 & 2 \\ \hline 3 & 2 & 1 & 2 \end{array}$$

У ребенка:

$$\begin{array}{c|c} 2 & 0 & 1 & 2 \\ \hline 2 & 0 & 1 & 2 \end{array}$$

Такая групповая формула зубов обозначает, что в каждой половине верхней и нижней челюстей (или половине зубных рядов) имеется по 2 резца, 1 клыку, 2 премоляра и 3 моляра. Так как обе половины зубных дуг симметричны, можно писать одну половину или четверть формулы.

Групповая зубная формула может быть обозначена с использованием начальных букв латинских наименований зубов (I — резцы, C — клыки, P — премоляры, M — моляры). Постоянные зубы обозначают заглавными, а временные — строчными буквами. Формула зубов имеет следующий вид.

У взрослого:

$$\begin{array}{c|c} I_2 & C_1 & P_2 & M_3 \\ \hline I_2 & C_1 & P_2 & M_3 \end{array}$$

У ребенка:

$$\begin{array}{c|c} i_2 & c_1 & m_2 \\ \hline i_2 & c_1 & m_2 \end{array}$$

Буквенно-цифровым порядком может быть обозначена также полная формула зубов:

$$\begin{array}{c|c} M_3 & M_2 & P_2 & P_1 & C_1 & I_2 & I_1 & I_1 & I_2 & C_1 & P_2 & P_1 & M_2 & M_3 \\ \hline M_3 & M_2 & P_2 & P_1 & C_1 & I_2 & I_1 & I_1 & I_2 & C_1 & P_2 & P_1 & M_2 & M_3 \end{array}$$

Пользоваться такой буквенно-цифровой формулой удобно при записи зубной формулы у детей, у которых наряду с временными зубами частично прорезались постоянные. Например, полная формула зубов у 10-летнего ребенка может быть следующей:

ка. Зубо-челюстные сегменты верхней и нижней челюстей включают различные компоненты. Так, в состав резцовых сегментов верхней челюсти входят альвеолярный и небный отростки.

В зубо-челюстных сегментах премоляров и моляров заключаются отростки челюсти с нижней стенкой верхнечелюстной пазухи.

Зубо-челюстные сегменты верхней челюсти

Резцово-челюстные сегменты вытянуты по высоте. В состав 2-го резцового сегмента входит часть лобного отростка верхней челюсти. Толщина наружной компактной пластинки альвеолярного отростка у шейки зуба составляет 1 мм, на уровне корня — 1 мм, внутренней пластинки — 1–1,5 мм.

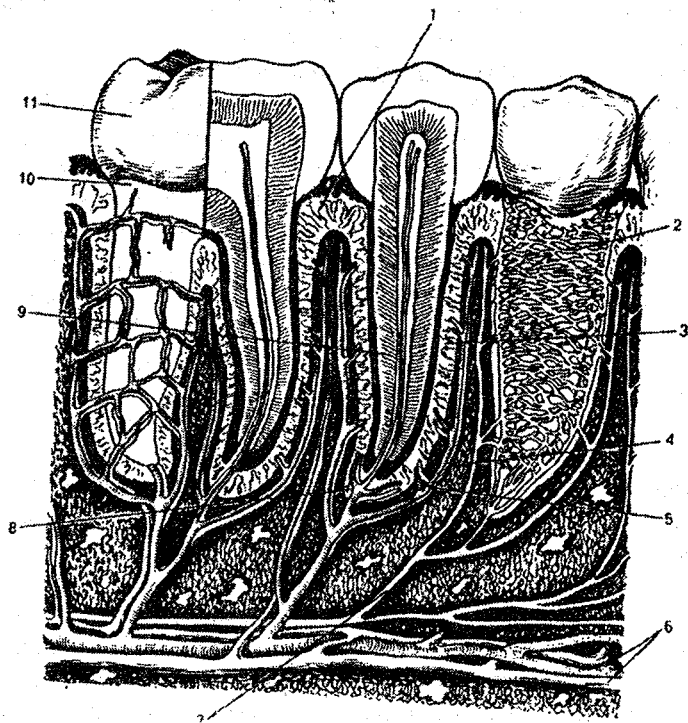


Рис. 4. Строение зубо-челюстного сегмента:

- 1 — зубо-десневые волокна; 2 — стенка альвеолы; 3 — зубо-альвеолярные волокна; 4 — альвеолярно-десневая ветвь; 5 — сосуды периодонта; 6 — артерия и вены челюсти; 7 — зубная ветвь нерва; 8 — дно альвеолы; 9 — корень зуба; 10 — шейка зуба; 11 — коронка зуба.

ка. Зубо-челюстные сегменты верхней и нижней челюстей включают различные компоненты. Так, в состав резцовых сегментов верхней челюсти входят альвеолярный и небный отростки.

В зубо-челюстных сегментах премоляров и моляров заключаются отростки челюсти с нижней стенкой верхнечелюстной пазухи.

Зубо-челюстные сегменты верхней челюсти

Резцово-челюстные сегменты вытянуты по высоте. В состав 2-го резцового сегмента входит часть лобного отростка верхней челюсти. Толщина наружной компактной пластинки альвеолярного отростка у шейки зуба составляет 1 мм, на уровне корня — 1 мм, внутренней пластинки — 1–1,5 мм.

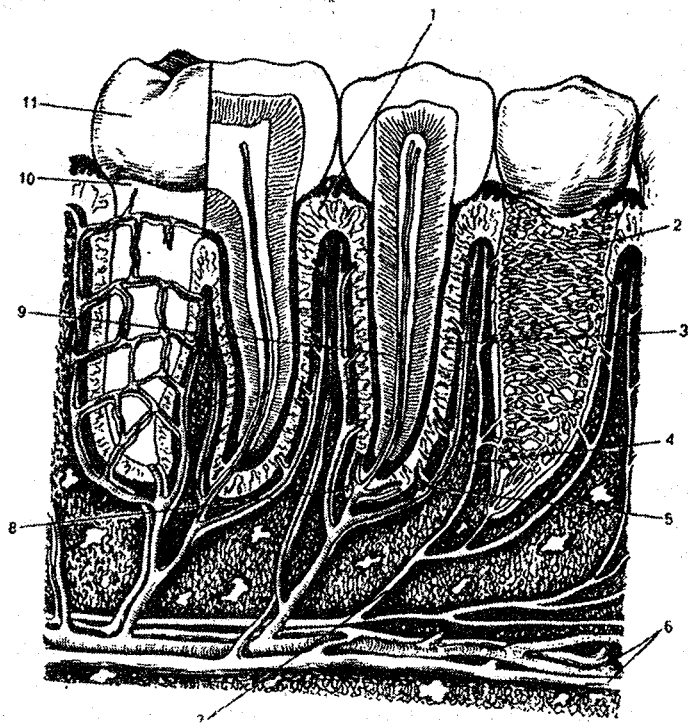


Рис. 4. Строение зубо-челюстного сегмента:

- 1 — зубо-десневые волокна; 2 — стенка альвеолы; 3 — зубо-альвеолярные волокна; 4 — альвеолярно-десневая ветвь; 5 — сосуды периодонта; 6 — артерия и вены челюсти; 7 — зубная ветвь нерва; 8 — дно альвеолы; 9 — корень зуба; 10 — шейка зуба; 11 — коронка зуба.

выделить группу балок, которая, начинаясь от нижней стенки сегмента, направляется к вершине лунки.

Премоляро-челюстные сегменты имеют прямоугольную форму при узкой и длинной челюсти. Толщина наружной и внутренней стенок лунок — 2 мм. При короткой и широкой челюсти форма сегментов близка к овальной, толщина компактного вещества несколько меньше, чем при узкой и длинной челюсти.

Моляро-челюстные сегменты. В случае узкой и длинной челюсти 1-й и 2-й сегменты имеют неправильную округлую форму, а 3-й сегмент — треугольную форму. Толщина компактного вещества наружной стенки лунки — 3,5 мм, внутренней — 1,5–2 мм. Губчатое вещество характеризуется крупноячеистым строением.

1.6. Зубо-челюстная система как целое

Зубы, расположенные в челюстях, образуют зубные дуги. Под **зубной дугой** в стоматологии понимают линию, проведенную через вестибулярные края режущих поверхностей коронок. Верхний ряд постоянных зубов образует верхнюю зубную дугу, *arcus dentalis superior*, эллиптической формы, а нижний — нижнюю зубную дугу, *arcus dentalis inferior*, параболической формы. Верхняя зубная дуга несколько шире нижней, вследствие чего жевательные поверхности верхних зубов находятся впереди и кнаружи от соответствующих нижних.

Кроме зубных дуг, в стоматологии выделяют **альвеолярную дугу** — линию, проведенную по гребню альвеолярного отростка, и **базальную дугу** — линию, проведенную через верхушки корней. В норме на верхней челюсти зубная дуга шире альвеолярной, которая в свою очередь шире базальной. На нижней челюсти самой широкой является базальная дуга, а затем следуют альвеолярная и самая узкая зубная дуга. Форма перечисленных дуг имеет индивидуальные различия, что и обуславливает особенности положения зубов и прикуса.

Зубные дуги в целом образуют единую функциональную систему, единство и устойчивость которой обеспечиваются альвеолярными отростками, пародонтом (аппаратом, фиксирующим зубы), а также порядком расположения зубов.

Соседние зубы имеют контактные фасетки, расположенные на выпуклых участках вблизи режущих поверхностей соприкосновения. Благодаря наличию межзубных контактов давление при жевании распределяется на соседние зубы, и таким образом уменьшается нагрузка на отдельные корни. По мере функционирования контактные пункты вследствие стирания

выделить группу балок, которая, начинаясь от нижней стенки сегмента, направляется к вершине лунки.

Премоляро-челюстные сегменты имеют прямоугольную форму при узкой и длинной челюсти. Толщина наружной и внутренней стенок лунок — 2 мм. При короткой и широкой челюсти форма сегментов близка к овальной, толщина компактного вещества несколько меньше, чем при узкой и длинной челюсти.

Моляро-челюстные сегменты. В случае узкой и длинной челюсти 1-й и 2-й сегменты имеют неправильную округлую форму, а 3-й сегмент — треугольную форму. Толщина компактного вещества наружной стенки лунки — 3,5 мм, внутренней — 1,5–2 мм. Губчатое вещество характеризуется крупноячеистым строением.

1.6. Зубо-челюстная система как целое

Зубы, расположенные в челюстях, образуют зубные дуги. Под **зубной дугой** в стоматологии понимают линию, проведенную через вестибулярные края режущих поверхностей коронок. Верхний ряд постоянных зубов образует верхнюю зубную дугу, *arcus dentalis superior*, эллиптической формы, а нижний — нижнюю зубную дугу, *arcus dentalis inferior*, параболической формы. Верхняя зубная дуга несколько шире нижней, вследствие чего жевательные поверхности верхних зубов находятся впереди и кнаружи от соответствующих нижних.

Кроме зубных дуг, в стоматологии выделяют **альвеолярную дугу** — линию, проведенную по гребню альвеолярного отростка, и **базальную дугу** — линию, проведенную через верхушки корней. В норме на верхней челюсти зубная дуга шире альвеолярной, которая в свою очередь шире базальной. На нижней челюсти самой широкой является базальная дуга, а затем следуют альвеолярная и самая узкая зубная дуга. Форма перечисленных дуг имеет индивидуальные различия, что и обуславливает особенности положения зубов и прикуса.

Зубные дуги в целом образуют единую функциональную систему, единство и устойчивость которой обеспечиваются альвеолярными отростками, пародонтом (аппаратом, фиксирующим зубы), а также порядком расположения зубов.

Соседние зубы имеют контактные фасетки, расположенные на выпуклых участках вблизи режущих поверхностей соприкосновения. Благодаря наличию межзубных контактов давление при жевании распределяется на соседние зубы, и таким образом уменьшается нагрузка на отдельные корни. По мере функционирования контактные пункты вследствие стирания

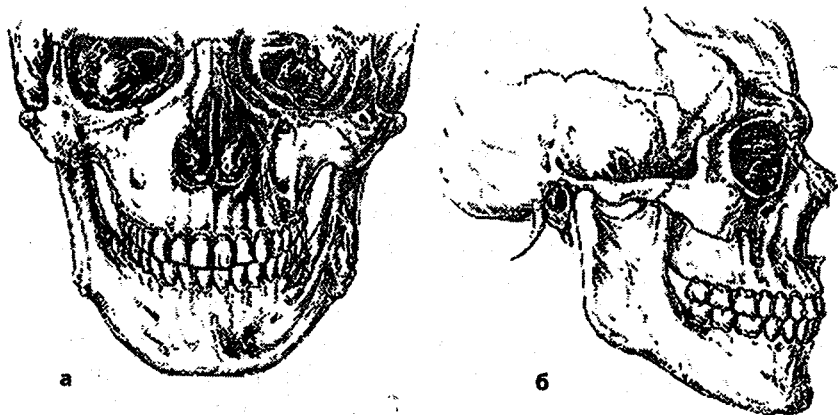


Рис. 5. Положение зубных рядов в центральной окклюзии:
а — вид спереди; б — вид сбоку.

терно то, что дистальные поверхности верхних и нижних последних моляров расположены в одной фронтальной плоскости. При этом прикусе поверхности смыкания первых моляров соответствуют друг другу.

К 12–14 годам формируется постоянный прикус. Для него характерно смещение первого нижнего моляра кпереди по отношению к верхнему. Медиальный вестибулярный бугорок первого нижнего моляра располагается впереди верхнего первого моляра и контактирует со вторым верхним премоляром. По первым молярам оценивают соотношение остальных зубов, поэтому соотношение верхних и нижних моляров называют ключом зубной системы.

Различают 4 вида нормального физиологического прикуса: ортогнатия, прогения, бипрогнатия и прямой. При ортогнатии (*orthos* — прямой, *gnathio* — челюсть) имеется небольшое перекрытие резцами верхней челюсти зубов нижней, примерно на $\frac{1}{3}$ высоты их коронок. Прогения (*pro* — вперед, *genio* — подбородок) характеризуется обратными отношениями. Для бипрогнатии типичен наклон вперед верхних и нижних зубов с перекрытием нижних верхними. В прямом прикусе режущие края верхних и нижних резцов соприкасаются друг с другом.

К патологическим прикусам относятся значительные степени прогнатии и прогении, а также открытый, закрытый и перекрестный прикусы. При открытом прикусе между верхними и нижними резцами образуется большая или меньшая щель. Контакта между передними зубами нет. При закрытом прикусе верхние резцы полностью закрывают нижние. При перекрестном прикусе передние зубы смыкаются правильно, а щечные жевательные бугорки нижних коренных зубов расположены не кнутри, а кнаружи от верхних.

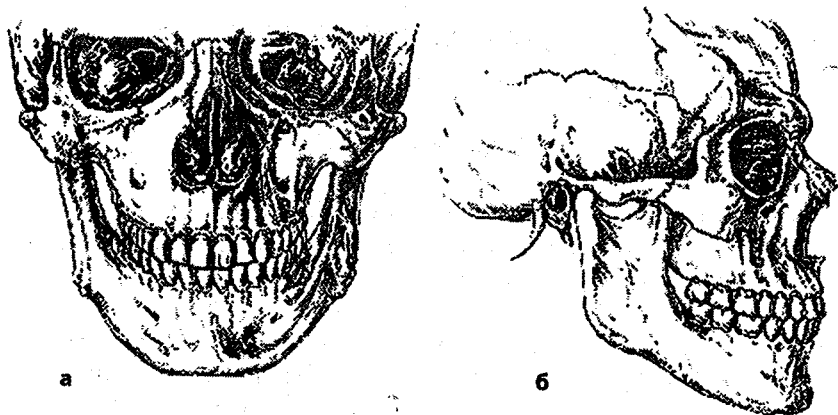


Рис. 5. Положение зубных рядов в центральной окклюзии:
а — вид спереди; б — вид сбоку.

терно то, что дистальные поверхности верхних и нижних последних моляров расположены в одной фронтальной плоскости. При этом прикусе поверхности смыкания первых моляров соответствуют друг другу.

К 12–14 годам формируется постоянный прикус. Для него характерно смещение первого нижнего моляра кпереди по отношению к верхнему. Медиальный вестибулярный бугорок первого нижнего моляра располагается впереди верхнего первого моляра и контактирует со вторым верхним премоляром. По первым молярам оценивают соотношение остальных зубов, поэтому соотношение верхних и нижних моляров называют ключом зубной системы.

Различают 4 вида нормального физиологического прикуса: ортогнатия, прогения, бипрогнатия и прямой. При ортогнатии (*orthos* — прямой, *gnathio* — челюсть) имеется небольшое перекрытие резцами верхней челюсти зубов нижней, примерно на $\frac{1}{3}$ высоты их коронок. Прогения (*pro* — вперед, *genio* — подбородок) характеризуется обратными отношениями. Для бипрогнатии типичен наклон вперед верхних и нижних зубов с перекрытием нижних верхними. В прямом прикусе режущие края верхних и нижних резцов соприкасаются друг с другом.

К патологическим прикусам относятся значительные степени прогнатии и прогении, а также открытый, закрытый и перекрестный прикусы. При открытом прикусе между верхними и нижними резцами образуется большая или меньшая щель. Контакта между передними зубами нет. При закрытом прикусе верхние резцы полностью закрывают нижние. При перекрестном прикусе передние зубы смыкаются правильно, а щечные жевательные бугорки нижних коренных зубов расположены не кнутри, а кнаружи от верхних.

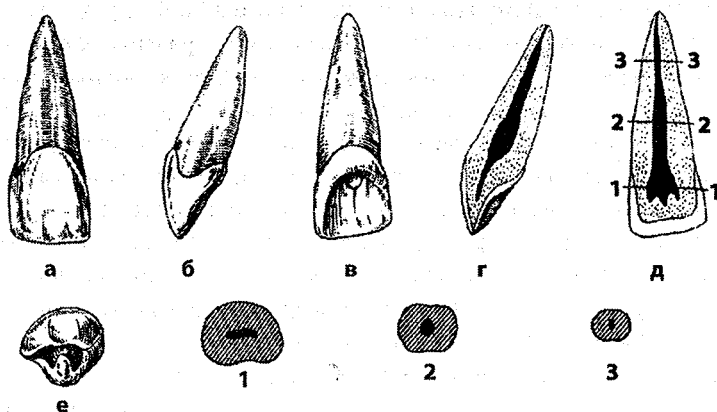


Рис. 6. Медиальный верхний резец, правый:

- а — вестибулярная поверхность; б — медиальная поверхность;
в — лингвальная поверхность; г — вестибуло-лингвальный срез;
д — медио-дистальный срез (цифрами указаны уровни поперечных срезов);
е — режущая поверхность, 1, 2, 3 — формы поперечных срезов на уровне
коронки, средней и верхней трети корня соответственно.

Между бугорками и валиками находятся слабо выраженные борозды. Следует отметить, что бугорки режущего края и валики вестибулярной поверхности видны только у молодых людей, пока не подвергнутся стиранию.

Лингвальная поверхность коронки верхнего медиального резца часто

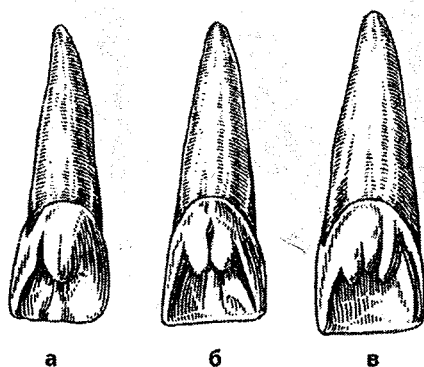


Рис. 7. Различия в строении лингвальной поверхности медиального верхнего резца:
а — однобугорковая форма; б — двубугорковая форма; в — трехбугорковая форма.

имеет медиальный и латеральный краевые гребни, идущие от основания коронки к ее режущему краю (рис. 7). Иногда они могут отсутствовать. Если краевые гребни сильно развиты, эта поверхность имеет вид желоба. В шеечной трети коронки в редких случаях может наблюдаться зубной бугорок, степень развития которого и форма различны. Он может быть развит очень сильно и подразделяться по направлению к режущему краю на несколько зубцов (от 2 до 5). Чаще бывают два зубца — медиальный и дис-

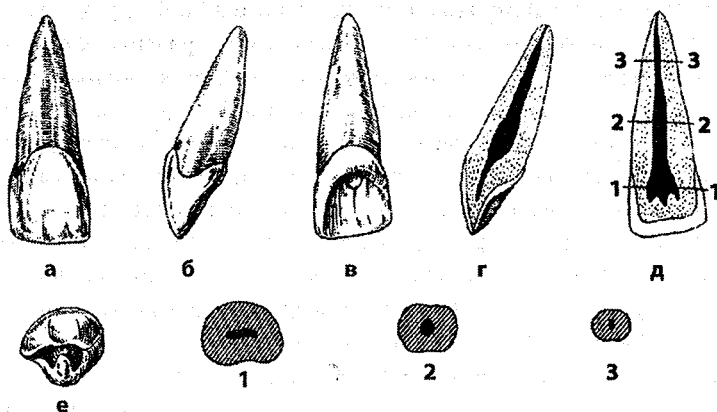


Рис. 6. Медиальный верхний резец, правый:

- а — вестибулярная поверхность; б — медиальная поверхность;
в — лингвальная поверхность; г — вестибуло-лингвальный срез;
д — медио-дистальный срез (цифрами указаны уровни поперечных срезов);
е — режущая поверхность, 1, 2, 3 — формы поперечных срезов на уровне коронки, средней и верхней трети корня соответственно.

Между бугорками и валиками находятся слабо выраженные борозды. Следует отметить, что бугорки режущего края и валики вестибулярной поверхности видны только у молодых людей, пока не подвергнутся стиранию.

Лингвальная поверхность коронки верхнего медиального резца часто

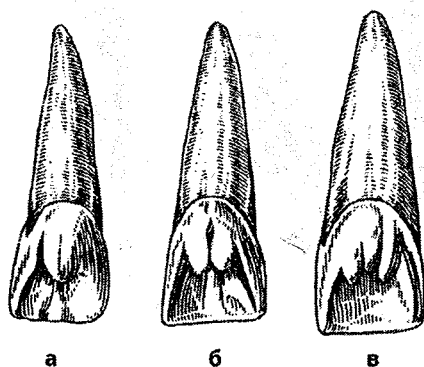


Рис. 7. Различия в строении лингвальной поверхности медиального верхнего резца: а — однобугорковая форма; б — двубугорковая форма; в — трехбугорковая форма.

имеет медиальный и латеральный краевые гребни, идущие от основания коронки к ее режущему краю (рис. 7). Иногда они могут отсутствовать. Если краевые гребни сильно развиты, эта поверхность имеет вид желоба. В шеечной трети коронки в редких случаях может наблюдаться зубной бугорок, степень развития которого и форма различны. Он может быть развит очень сильно и подразделяться по направлению к режущему краю на несколько зубцов (от 2 до 5). Чаще бывают два зубца — медиальный и дис-

ального резца. Режущий край не прямой, а закругленный. Иногда режущий край не выражен вообще, а на верхней части коронки имеется заостренный бугорок. На лингвальной поверхности зубной бугорок выражен сильнее, и под ним образуется ямка. Размеры латеральных резцов меньше, чем медиальных.

Основным отличительным признаком латерального резца верхней челюсти является отклонение верхушки корня в латеральном направлении, что необходимо учитывать при эндодонтических вмешательствах

Высота коронки — 8–10 мм, ширина — 6–7 мм, медио-дистальный размер основания коронки — 4,8–5,4 мм, вестибуло-лингвальный — 5,8–6,2 мм, длина корня — 10,5–14 мм.

Медиальный нижний резец (рис. 9). Коронка узкая, немного расширяющаяся в сторону режущего края. Углы между режущим и медиальным, а также латеральным краями почти одинаковы. Режущий край коронки имеет 3 бугорка, от которых на вестибулярной поверхности по направлению к шейке зуба идут 3 валика. Хорошо заметны обычно медиальный и дистальный валики. В средней трети коронок валики уплощаются и сходят на нет. Пришеечная половина коронки слегка выпуклая или плоская. Нередко бугорки на режущем крае и валики на вестибулярной поверхности отсутствуют. Граница эмали образует дугу, открытую к режущему краю зуба.

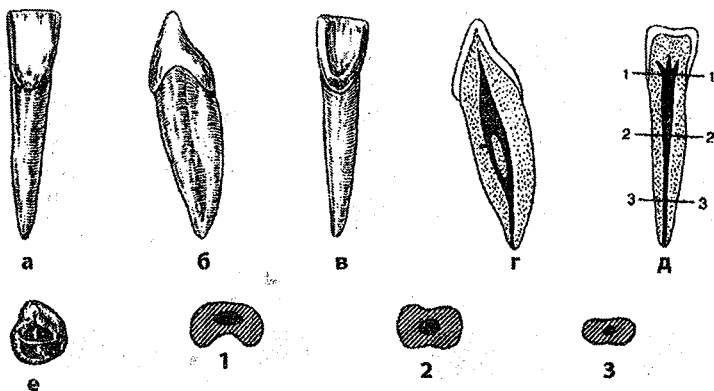


Рис. 9. Медиальный нижний резец, правый:

а — вестибулярная поверхность; б — медиальная поверхность; в — лингвальная поверхность; г — вестибуло-лингвальный срез; д — медио-дистальный срез; е — режущая поверхность; 1, 2, 3 — формы поперечных срезов на уровне коронки средней и нижней третей корня соответственно.

ального резца. Режущий край не прямой, а закругленный. Иногда режущий край не выражен вообще, а на верхней части коронки имеется заостренный бугорок. На лингвальной поверхности зубной бугорок выражен сильнее, и под ним образуется ямка. Размеры латеральных резцов меньше, чем медиальных.

Основным отличительным признаком латерального резца верхней челюсти является отклонение верхушки корня в латеральном направлении, что необходимо учитывать при эндодонтических вмешательствах

Высота коронки — 8–10 мм, ширина — 6–7 мм, медио-дистальный размер основания коронки — 4,8–5,4 мм, вестибуло-лингвальный — 5,8–6,2 мм, длина корня — 10,5–14 мм.

Медиальный нижний резец (рис. 9). Коронка узкая, немного расширяющаяся в сторону режущего края. Углы между режущим и медиальным, а также латеральным краями почти одинаковы. Режущий край коронки имеет 3 бугорка, от которых на вестибулярной поверхности по направлению к шейке зуба идут 3 валика. Хорошо заметны обычно медиальный и дистальный валики. В средней трети коронок валики уплощаются и сходят на нет. Пришеечная половина коронки слегка выпуклая или плоская. Нередко бугорки на режущем крае и валики на вестибулярной поверхности отсутствуют. Граница эмали образует дугу, открытую к режущему краю зуба.

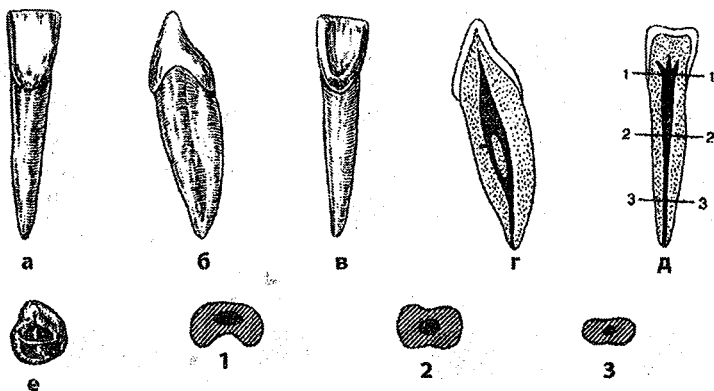


Рис. 9. Медиальный нижний резец, правый:

а — вестибулярная поверхность; б — медиальная поверхность; в — лингвальная поверхность; г — вестибуло-лингвальный срез; д — медио-дистальный срез; е — режущая поверхность; 1, 2, 3 — формы поперечных срезов на уровне коронки средней и нижней третей корня соответственно.

вестибулярной поверхности имеет форму дуги, направленной выпуклостью к корню. Режущий край при соединении с медиальным и дистальным образует различные углы: медиальный угол более острый, дистальный — более тупой и слегка закругленный. Кривизна между дистальным краем коронки и корнем выражена сильнее, следовательно, у латерального нижнего резца сильно выражен признак корня.

Признак угла коронки также определяется четко. Бугорки на режущем крае хорошо выражены. Валики, идущие от бугорков, на вестибулярной поверхности небольшие, определяются вблизи режущего края. Лингвальная поверхность латеральных резцов сходна с такой же поверхностью медиальных, однако она часто бывает вогнутая. Со стороны боковой поверхности резцы имеют клиновидную форму.

Корень зуба уплощен в медио-дистальном направлении и отклоняется дистально. Посередине боковых поверхностей корня определяются борозды, причем борозда на дистальной поверхности выражена лучше. Высота коронки — 8–10,5 мм, ширина — 5–6 мм, медио-дистальный размер шейки — 4–4,5 мм, вестибуло-лингвальный — 6–6,5 мм, длина корня — 12,5–15 мм.

2.1.2. Клыки

Клыки расположены в местах изгиба зубных дуг спереди назад. Это крупные зубы с одnobугорковой коронкой и одним мощным длинным корнем.

Верхние клыки (рис. 11). Вестибулярная поверхность коронки имеет ромбовидную форму. Режущий край состоит из двух половин, сходящихся под углом и образующих зубец, который называют бугром клыка. Обычно угол зубца немного больше прямого, но может быть тупым или острым. Бугор клыка несколько сдвинут медиально. Части режущего края, образующие бугор, заострены, поэтому режущая поверхность сходна с наконечником копья. Дистальная часть режущего края более крутая, чем медиальная. Дистальный угол чаще тупой и закругленный, медиальный — приближается к прямому и имеет четкую вершину. От бугра по вестибулярной поверхности зуба тянется до шейки широкий валик. На дистальном и медиальном краях вестибулярной поверхности заметны небольшие краевые гребни. Между срединным валиком и краевыми гребнями проходят две небольшие борозды, соответствующие на медиальной и дистальной частях режущего края неглубоким вырезкам. Более развита вырезка между главным бугорком и медиальным углом коронки. Боковые края коронки сближаются по направлению к шейке.

вестибулярной поверхности имеет форму дуги, направленной выпуклостью к корню. Режущий край при соединении с медиальным и дистальным образует различные углы: медиальный угол более острый, дистальный — более тупой и слегка закругленный. Кривизна между дистальным краем коронки и корнем выражена сильнее, следовательно, у латерального нижнего резца сильно выражен признак корня.

Признак угла коронки также определяется четко. Бугорки на режущем крае хорошо выражены. Валики, идущие от бугорков, на вестибулярной поверхности небольшие, определяются вблизи режущего края. Лингвальная поверхность латеральных резцов сходна с такой же поверхностью медиальных, однако она часто бывает вогнутая. Со стороны боковой поверхности резцы имеют клиновидную форму.

Корень зуба уплощен в медио-дистальном направлении и отклоняется дистально. Посередине боковых поверхностей корня определяются борозды, причем борозда на дистальной поверхности выражена лучше. Высота коронки — 8–10,5 мм, ширина — 5–6 мм, медио-дистальный размер шейки — 4–4,5 мм, вестибуло-лингвальный — 6–6,5 мм, длина корня — 12,5–15 мм.

2.1.2. Клыки

Клыки расположены в местах изгиба зубных дуг спереди назад. Это крупные зубы с одnobугорковой коронкой и одним мощным длинным корнем.

Верхние клыки (рис. 11). Вестибулярная поверхность коронки имеет ромбовидную форму. Режущий край состоит из двух половин, сходящихся под углом и образующих зубец, который называют бугром клыка. Обычно угол зубца немного больше прямого, но может быть тупым или острым. Бугор клыка несколько сдвинут медиально. Части режущего края, образующие бугор, заострены, поэтому режущая поверхность сходна с наконечником копья. Дистальная часть режущего края более крутая, чем медиальная. Дистальный угол чаще тупой и закругленный, медиальный — приближается к прямому и имеет четкую вершину. От бугра по вестибулярной поверхности зуба тянется до шейки широкий валик. На дистальном и медиальном краях вестибулярной поверхности заметны небольшие краевые гребни. Между срединным валиком и краевыми гребнями проходят две небольшие борозды, соответствующие на медиальной и дистальной частях режущего края неглубоким вырезкам. Более развита вырезка между главным бугорком и медиальным углом коронки. Боковые края коронки сближаются по направлению к шейке.

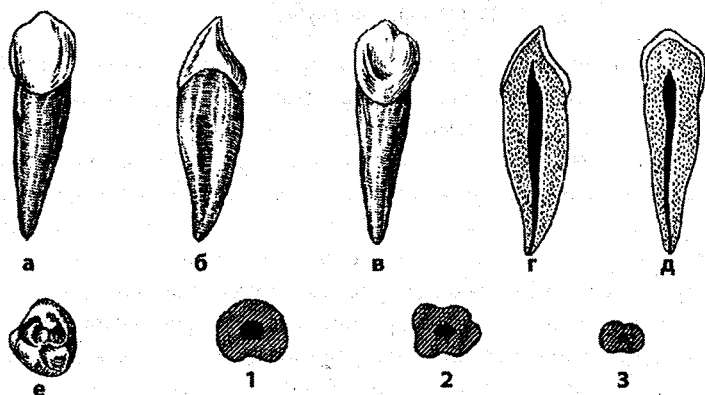


Рис. 12. Нижний клык, правый:

а — вестибулярная поверхность; б — медиальная поверхность; в — лингвальная поверхность; г — вестибуло-лингвальный срез; д — медио-дистальный срез; е — режущая поверхность; 1, 2, 3 — как на рис. 9.

Нижние клыки (рис. 12). Отличаются от верхних меньшими размерами, более узкой коронкой и более сжатым в поперечном направлении корнем. Их режущий край имеет главный бугор, смещенный медиально. Углы коронки различны: медиальный тупой или прямой, дистальный — тупой и закругленный. Медиальный край коронки идет почти отвесно и продолжается в медиальный контур корня. Дистальный край с контуром корня образует изгиб.

Лингвальная поверхность имеет хорошо развитые корневые гребни. Лингвальный зубной бугорок и срединный валик выражены слабее. При изучении нижнего клыка с боковой поверхности заметно, что контур язычной поверхности вогнутый и более отвесный, чем на верхних клыках. Контур вестибулярной поверхности имеет более уплощенную выпуклость.

Корень сильно сдавлен в медио-дистальном направлении, нередко он разделяется на два. При этом оба корня могут быть равной длины и толщины или неодинаковые — вестибулярный корень толще, но короче. Полость зуба менее объемна, чем у верхних клыков. Раздвоение корневых каналов встречается редко. Высота коронки — 9–12 мм, ширина — 6–7 мм, медио-дистальный диаметр основания коронки — 5–6 мм, вестибуло-лингвальный — 7–8 мм, длина корня — 12,5–16,5 мм.

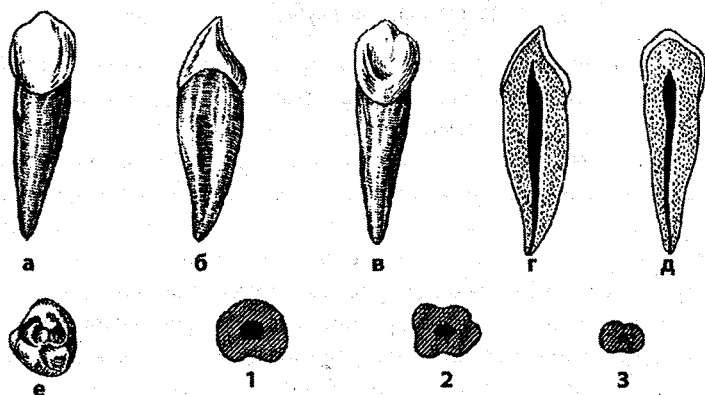


Рис. 12. Нижний клык, правый:

а — вестибулярная поверхность; б — медиальная поверхность; в — лингвальная поверхность; г — вестибуло-лингвальный срез; д — медио-дистальный срез; е — режущая поверхность; 1, 2, 3 — как на рис. 9.

Нижние клыки (рис. 12). Отличаются от верхних меньшими размерами, более узкой коронкой и более сжатым в поперечном направлении корнем. Их режущий край имеет главный бугор, смещенный медиально. Углы коронки различны: медиальный тупой или прямой, дистальный — тупой и закругленный. Медиальный край коронки идет почти отвесно и продолжается в медиальный контур корня. Дистальный край с контуром корня образует изгиб.

Лингвальная поверхность имеет хорошо развитые корневые гребни. Лингвальный зубной бугорок и срединный валик выражены слабее. При изучении нижнего клыка с боковой поверхности заметно, что контур язычной поверхности вогнутый и более отвесный, чем на верхних клыках. Контур вестибулярной поверхности имеет более уплощенную выпуклость.

Корень сильно сдавлен в медио-дистальном направлении, нередко он разделяется на два. При этом оба корня могут быть равной длины и толщины или неодинаковые — вестибулярный корень толще, но короче. Полость зуба менее объемна, чем у верхних клыков. Раздвоение корневых каналов встречается редко. Высота коронки — 9–12 мм, ширина — 6–7 мм, медио-дистальный диаметр основания коронки — 5–6 мм, вестибуло-лингвальный — 7–8 мм, длина корня — 12,5–16,5 мм.

Наклон щечного и лингвального бугорков бывает выражен различно и имеет более крутой или пологий спуск. Неодинаково выражены и краевые гребни. Гребни, примыкающие к щечному жевательному бугорку, обычно крупнее, чем идущие к лингвальному бугорку. При крутых наклонах щечного и лингвального бугорков на протяжении межбугорковой борозды, которая в таких случаях бывает широкой, могут встречаться дополнительные борозды и образовываться дополнительные центральные бугорки — медиальный и дистальный.

Важным признаком верхних премоляров является медиальный сдвиг язычного бугорка, что может служить отличительным признаком для этого зуба. Лингвальная поверхность обычно гладкая. Поверхности соприкосновения коронки выпуклые. На медиальной и дистальной поверхностях находится продольная канавка, которая делит коронку на две части.

Эмалево-цементная граница на боковых поверхностях бывает различной формы. При наличии одного корня граница расположена дугообразно выпуклостью к жевательной поверхности, причем наибольшая высота дуги приходится на щечный жевательный бугорок. При двух корнях — эмалевая граница имеет два изгиба, открытых к корню. В боковой норме хорошо заметно соотношение щечного и лингвального жевательных бугорков, которые могут быть трех типов:

- 1) щечный по своей высоте значительно превосходит лингвальный;
- 2) лингвальный несколько меньше щечного;
- 3) оба бугорка одинаковых размеров.

Верхние премоляры могут иметь 1 и 2 корня. Одиночный корень клиновидно суживается к верхушке. Встречаются различные степени дифференцировки корневой системы: слабая — наличие борозд на медиальной и дистальной поверхностях корня, средняя — частичное расщепление корня на два; сильная — формирование двух корней. Крайне редко у верхнего премоляра встречается три корня. При наличии трех корней: лингвальный — округлый, два щечных уплощены.

Полость коронки большая, сужена в медио-дистальном направлении, имеет два выступа соответственно жевательным буграм. Полость переходит в корневые каналы: канал лингвального корня шире остальных.

Высота коронки по щечной поверхности — 7,5–9 мм, по лингвальной — 6 до 8 мм, ширина коронки — 6,5–7 мм, медио-дистальный размер — 4,8–5,5 мм, щечно-лингвальный — 8,5 — 9,5 мм, длина корня — 12–16 мм.

Второй верхний премоляр (рис. 14) очень сходен с первым. Отличительная особенность — сглаженность рельефа коронки. Вестибулярная поверхность овальной формы. Жевательные бугорки одинаковы по высоте.

Наклон щечного и лингвального бугорков бывает выражен различно и имеет более крутой или пологий спуск. Неодинаково выражены и краевые гребни. Гребни, примыкающие к щечному жевательному бугорку, обычно крупнее, чем идущие к лингвальному бугорку. При крутых наклонках щечного и лингвального бугорков на протяжении межбугорковой борозды, которая в таких случаях бывает широкой, могут встречаться дополнительные борозды и образовываться дополнительные центральные бугорки — медиальный и дистальный.

Важным признаком верхних премоляров является медиальный сдвиг язычного бугорка, что может служить отличительным признаком для этого зуба. Лингвальная поверхность обычно гладкая. Поверхности соприкосновения коронки выпуклые. На медиальной и дистальной поверхностях находится продольная канавка, которая делит коронку на две части.

Эмалево-цементная граница на боковых поверхностях бывает различной формы. При наличии одного корня граница расположена дугообразно выпуклостью к жевательной поверхности, причем наибольшая высота дуги приходится на щечный жевательный бугорок. При двух корнях — эмалевая граница имеет два изгиба, открытых к корню. В боковой норме хорошо заметно соотношение щечного и лингвального жевательных бугорков, которые могут быть трех типов:

- 1) щечный по своей высоте значительно превосходит лингвальный;
- 2) лингвальный несколько меньше щечного;
- 3) оба бугорка одинаковых размеров.

Верхние премоляры могут иметь 1 и 2 корня. Одиночный корень клиновидно суживается к верхушке. Встречаются различные степени дифференцировки корневой системы: слабая — наличие борозд на медиальной и дистальной поверхностях корня, средняя — частичное расщепление корня на два; сильная — формирование двух корней. Крайне редко у верхнего премоляра встречается три корня. При наличии трех корней: лингвальный — округлый, два щечных уплощены.

Полость коронки большая, сужена в медио-дистальном направлении, имеет два выступа соответственно жевательным буграм. Полость переходит в корневые каналы: канал лингвального корня шире остальных.

Высота коронки по щечной поверхности — 7,5–9 мм, по лингвальной — 6 до 8 мм, ширина коронки — 6,5–7 мм, медио-дистальный размер — 4,8–5,5 мм, щечно-лингвальный — 8,5 — 9,5 мм, длина корня — 12–16 мм.

Второй верхний премоляр (рис. 14) очень сходен с первым. Отличительная особенность — сглаженность рельефа коронки. Вестибулярная поверхность овальной формы. Жевательные бугорки одинаковы по высоте.

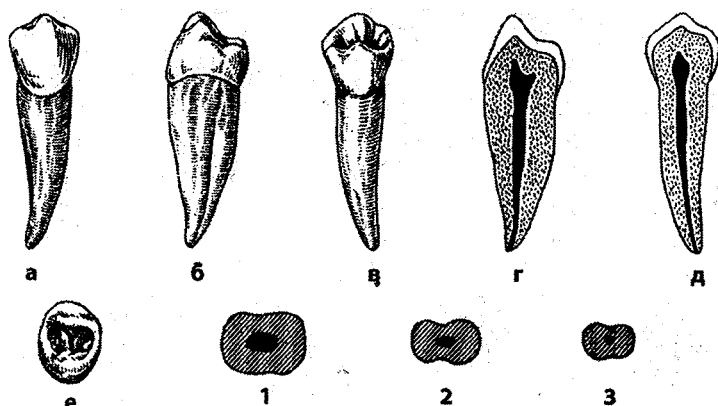


Рис. 15. Первый нижний премоляр, правый:

а — вестибулярная поверхность; б — медиальная поверхность; в — лингвальная поверхность; г — вестибуло-лингвальный срез; д — медио-дистальный срез; е — жевательная поверхность; 1, 2, 3 — как на рис. 9.

ронки несколько сближаются, изгиб между коронкой и корнем больше выражен с дистальной стороны, т.е. хорошо выражен признак корня. Коронка в горизонтальном сечении слегка овальной формы. Кривизна вестибулярной поверхности коронки выпуклая. Кривизна лингвальной поверхности коронки также выпуклая.

Жевательная поверхность может иметь различное строение, связанное с изменчивостью строения лингвального бугорка. Если лингвальный бугорок крупный, то между ним и вестибулярным бугорком проходит глубокая канавка.

Корень чаще одиночный, иногда двойной. Одиночный корень сдавлен в медио-дистальном направлении, его щечная поверхность шире лингвальной. Канал широкий, иногда раздваивается. При наличии двух корней медиальный сдвинут в щечном направлении, а дистальный — в лингвальном. При этом оба корня уплощены, имеют продольные борозды. Высота коронки на щечной поверхности составляет 7,5–11 мм, на лингвальной — 5–6 мм, ширина коронки — 6–8 мм, щечно-лингвальный диаметр шейки — 8,2–8,6 мм, медио-дистальный — 5,4–5,8 мм, длина корня — 13–16 мм.

Второй нижний премоляр (рис. 16). Второй нижний премоляр несколько больше по размеру по сравнению с первым премоляром. У него хорошо выражен признак корня. Бугорок на верхнем крае вестибулярной поверхности выражен меньше, поэтому верхний край слегка закруглен.

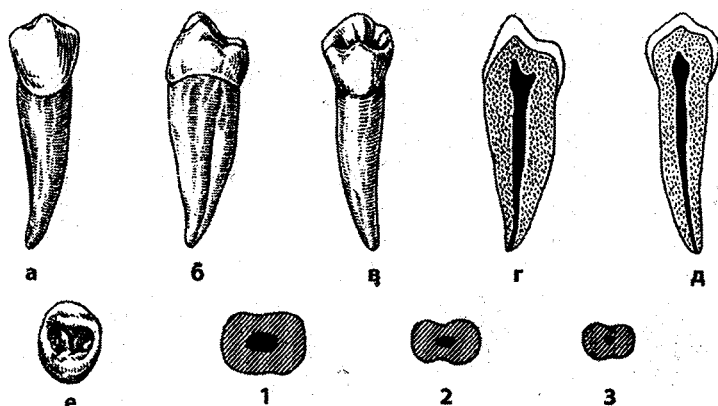


Рис. 15. Первый нижний премоляр, правый:

а — вестибулярная поверхность; б — медиальная поверхность; в — лингвальная поверхность; г — вестибуло-лингвальный срез; д — медио-дистальный срез; е — жевательная поверхность; 1, 2, 3 — как на рис. 9.

ронки несколько сближаются, изгиб между коронкой и корнем больше выражен с дистальной стороны, т.е. хорошо выражен признак корня. Коронка в горизонтальном сечении слегка овальной формы. Кривизна вестибулярной поверхности коронки выпуклая. Кривизна лингвальной поверхности коронки также выпуклая.

Жевательная поверхность может иметь различное строение, связанное с изменчивостью строения лингвального бугорка. Если лингвальный бугорок крупный, то между ним и вестибулярным бугорком проходит глубокая канавка.

Корень чаще одиночный, иногда двойной. Одиночный корень сдавлен в медио-дистальном направлении, его щечная поверхность шире лингвальной. Канал широкий, иногда раздваивается. При наличии двух корней медиальный сдвинут в щечном направлении, а дистальный — в лингвальном. При этом оба корня уплощены, имеют продольные борозды. Высота коронки на щечной поверхности составляет 7,5–11 мм, на лингвальной — 5–6 мм, ширина коронки — 6–8 мм, щечно-лингвальный диаметр шейки — 8,2–8,6 мм, медио-дистальный — 5,4–5,8 мм, длина корня — 13–16 мм.

Второй нижний премоляр (рис. 16). Второй нижний премоляр несколько больше по размеру по сравнению с первым премоляром. У него хорошо выражен признак корня. Бугорок на верхнем крае вестибулярной поверхности выражен меньше, поэтому верхний край слегка закруглен.

Они играют большую роль при жевании (*molaris* — жернов). Расположены моляры в зубной дуге позади премоляров, поэтому их называют задними зубами. Размеры больших коренных зубов постепенно уменьшаются от 1-го к 3-му.

Верхние большие коренные зубы. Они крупнее нижних. Жевательная поверхность коронки имеет форму ромба с закругленными углами, разделенными на 4 бугорка тремя бороздами в виде буквы «Н». Эти зубы имеют 3 корня: лингвальный — округлый, и два щечных — уплощенных. Следует отметить, что в отечественной стоматологической литературе при описании верхних премоляров и моляров лингвальный корень называют небным корнем. Аналогично называют лингвальные бугорки — переднебным и заднебным. Третий моляр вариабелен, немного меньше остальных.

Первый верхний моляр (рис. 17). Форма коронки напоминает прямоугольную призму, углы которой закруглены. Щечная поверхность коронки четырехугольная с продольной щечной срединной бороздой. На нижнем крае этой поверхности находятся два высоких бугорка треугольной формы: медиальный (параконус) и дистальный (метаконус). У основания коронки в ее щечной трети находится возвышение — пояс, *singulum*, который соединяет два бугорка. На щечной поверхности лежат два корня: медиальный и дистальный.

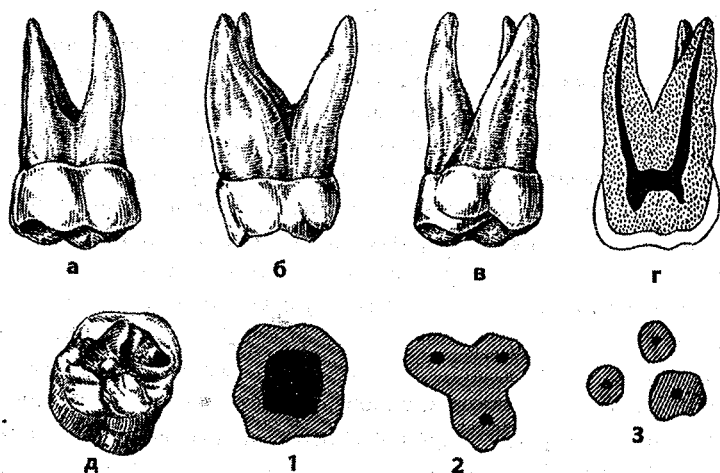


Рис. 17. Первый верхний моляр, правый:

а — вестибулярная поверхность; б — медиальная поверхность; в — лингвальная поверхность; г — вестибуло-лингвальный срез; д — жевательная поверхность; 1, 2, 3 — как на рис. 6.

Они играют большую роль при жевании (*molaris* — жернов). Расположены моляры в зубной дуге позади премоляров, поэтому их называют задними зубами. Размеры больших коренных зубов постепенно уменьшаются от 1-го к 3-му.

Верхние большие коренные зубы. Они крупнее нижних. Жевательная поверхность коронки имеет форму ромба с закругленными углами, разделенными на 4 бугорка тремя бороздами в виде буквы «Н». Эти зубы имеют 3 корня: лингвальный — округлый, и два щечных — уплощенных. Следует отметить, что в отечественной стоматологической литературе при описании верхних премоляров и моляров лингвальный корень называют небным корнем. Аналогично называют лингвальные бугорки — переднебным и заднебным. Третий моляр вариабелен, немного меньше остальных.

Первый верхний моляр (рис. 17). Форма коронки напоминает прямоугольную призму, углы которой закруглены. Щечная поверхность коронки четырехугольная с продольной щечной срединной бороздой. На нижнем крае этой поверхности находятся два высоких бугорка треугольной формы: медиальный (параконус) и дистальный (метаконус). У основания коронки в ее щечной трети находится возвышение — пояс, *singulum*, который соединяет два бугорка. На щечной поверхности лежат два корня: медиальный и дистальный.

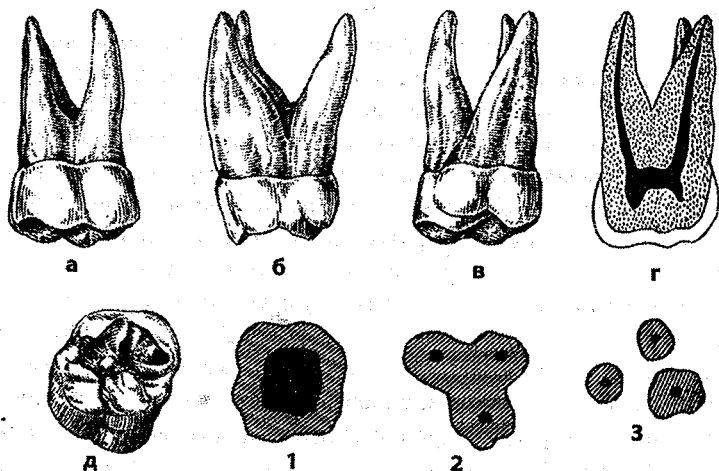


Рис. 17. Первый верхний моляр, правый:

а — вестибулярная поверхность; б — медиальная поверхность; в — лингвальная поверхность; г — вестибуло-лингвальный срез; д — жевательная поверхность; 1, 2, 3 — как на рис. 6.

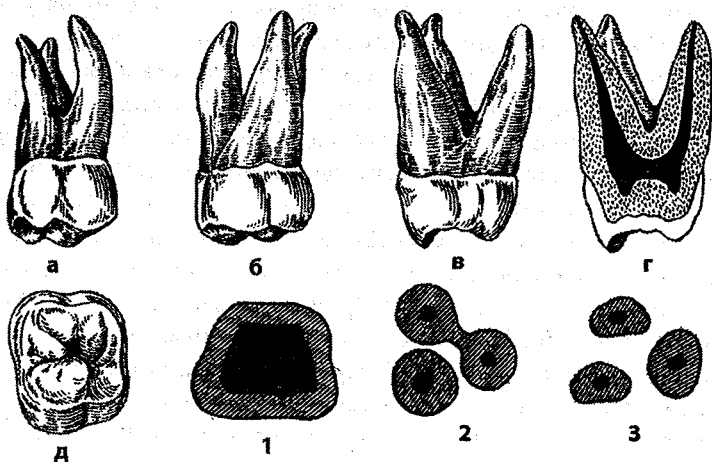


Рис. 18. Второй верхний моляр, правый:

а — вестибулярная поверхность; б — лингвальная поверхность; в — медиальная поверхность; г — вестибуло-лингвальный срез; д — жевательная поверхность; 1, 2, 3 — как на рис. 6.

Второй верхний моляр (рис. 18). Коронка сжата в медио-дистальном направлении. Щечная поверхность мало отличается от первого моляра. Наибольшие отличия имеет жевательная поверхность зуба, что связано с процессами редукции лингвально-дистального (задненебного) и щечно-дистального бугорков. В 30–40 % случаев встречается трехбугорковый второй моляр, у которого лингвально-дистальный (задненебный) бугорок полностью редуцирован, а лингвально-медиальный (передненебный) — большой и сдвинут лингвально. Иногда (в 5–10 %) встречается компрессионная форма, являющаяся разновидностью трехбугоркового моляра. При этом все 3 бугорка расположены по длинной диагонали, идущей от щечно-медиального угла к лингвально-дистальному углу коронки. Изредка (до 5 %) встречается двухбугорковый моляр, у которого редуцированы щечно-дистальный и задненебный бугорки. Двухбугорковый моляр сходен по форме с верхними премолярами.

У второго верхнего моляра обычно бывает три корня, при этом отмечается выраженное отклонение дистально-лингвального (небного) корня. Довольно часто встречается срастание щечно-дистального и небного корней. При рассмотрении зуба со стороны бифуркации корней следует обратить внимание на то, что основания корней образуют разносторонний тупоугольный треугольник. У второго верхнего моляра основания щеч-

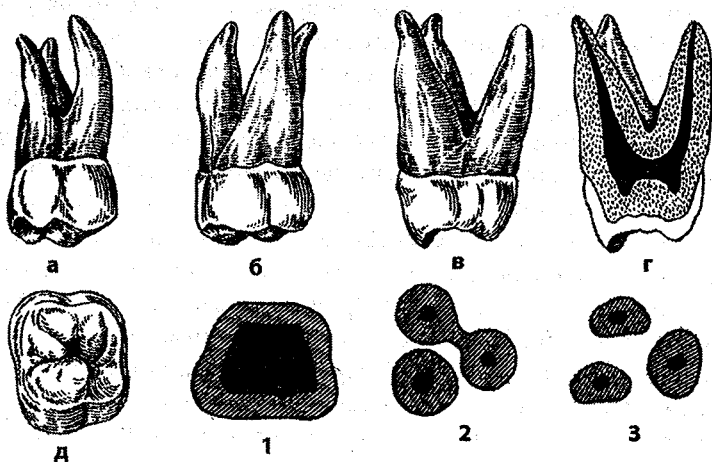


Рис. 18. Второй верхний моляр, правый:

а — вестибулярная поверхность; б — лингвальная поверхность; в — медиальная поверхность; г — вестибуло-лингвальный срез; д — жевательная поверхность; 1, 2, 3 — как на рис. 6.

Второй верхний моляр (рис. 18). Коронка сжата в медио-дистальном направлении. Щечная поверхность мало отличается от первого моляра. Наибольшие отличия имеет жевательная поверхность зуба, что связано с процессами редукции лингвально-дистального (задненебного) и щечно-дистального бугорков. В 30–40 % случаев встречается трехбугорковый второй моляр, у которого лингвально-дистальный (задненебный) бугорок полностью редуцирован, а лингвально-медиальный (передненебный) — большой и сдвинут лингвально. Иногда (в 5–10 %) встречается компрессионная форма, являющаяся разновидностью трехбугоркового моляра. При этом все 3 бугорка расположены по длинной диагонали, идущей от щечно-медиального угла к лингвально-дистальному углу коронки. Изредка (до 5 %) встречается двухбугорковый моляр, у которого редуцированы щечно-дистальный и задненебный бугорки. Двухбугорковый моляр сходен по форме с верхними премолярами.

У второго верхнего моляра обычно бывает три корня, при этом отмечается выраженное отклонение дистально-лингвального (небного) корня. Довольно часто встречается срастание щечно-дистального и небного корней. При рассмотрении зуба со стороны бифуркации корней следует обратить внимание на то, что основания корней образуют разносторонний тупоугольный треугольник. У второго верхнего моляра основания щеч-

Корневых каналов независимо от сращений бывает три, кроме штифтового зуба, обычно имеющего один корневой канал. Полость зуба соответствует его форме. В четырехбугорковом зубе полость коронки имеет четыре рога, в трехбугорковом — три, в двух- и однобугорковых — соответственно два и один. Высота коронки не превышает 6 мм, длина корня составляет 9–10 мм.

Нижние большие коренные зубы. Коронка нижних моляров кубической формы, на ее жевательной поверхности чаще расположено 4 бугорка, обычно эти зубы имеют 2 корня — медиальный и дистальный.

Первый нижний моляр (рис. 20). Вестибулярная поверхность коронки зуба заметно сужена в сторону корня. Она имеет три возвышения, наиболее выраженные вблизи режущего края, где они заканчиваются бугорками.

На жевательной поверхности расположено 5 бугорков. На щечной половине жевательной поверхности находятся щечно-медиальный (протоконид), щечно-дистальный (гипоконид) и дистальный (мезоконид) бугорки, разделенные двумя бороздами: вестибулярной и вестибулярно-дистальной. На лингвальной половине жевательной поверхности коронки лежат 2 бугорка: лингвально-медиальный (метаконид) и лингвально-дистальный (энтоконид), разделенные лингвальной бороздой. В центре жевательной поверхности образуется центральная ямка, лингвальная поверхность разделяется продольной бороздой на две примерно равные части. На повер-

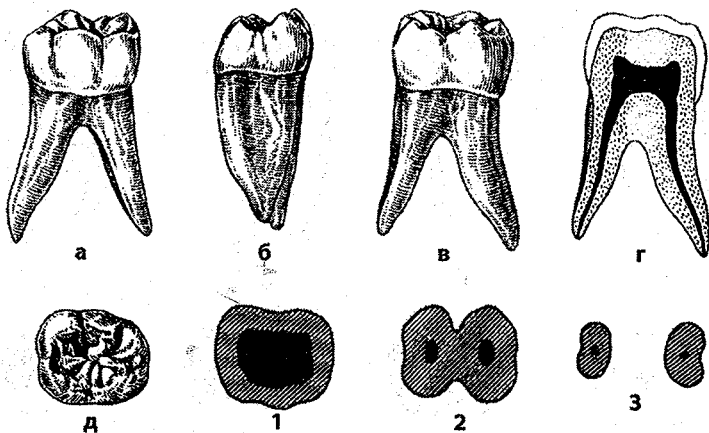


Рис. 20. Первый нижний моляр, правый:

а — вестибулярная поверхность; б — медиальная поверхность; в — лингвальная поверхность; г — вестибуло-лингвальный срез; д — жевательная поверхность; 1, 2, 3 — как на рис. 9.

Корневых каналов независимо от сращений бывает три, кроме штифтового зуба, обычно имеющего один корневой канал. Полость зуба соответствует его форме. В четырехбугорковом зубе полость коронки имеет четыре рога, в трехбугорковом — три, в двух- и однобугорковых — соответственно два и один. Высота коронки не превышает 6 мм, длина корня составляет 9–10 мм.

Нижние большие коренные зубы. Коронка нижних моляров кубической формы, на ее жевательной поверхности чаще расположено 4 бугорка, обычно эти зубы имеют 2 корня — медиальный и дистальный.

Первый нижний моляр (рис. 20). Вестибулярная поверхность коронки зуба заметно сужена в сторону корня. Она имеет три возвышения, наиболее выраженные вблизи режущего края, где они заканчиваются бугорками.

На жевательной поверхности расположено 5 бугорков. На щечной половине жевательной поверхности находятся щечно-медиальный (протоконид), щечно-дистальный (гипоконид) и дистальный (мезоконид) бугорки, разделенные двумя бороздами: вестибулярной и вестибулярно-дистальной. На лингвальной половине жевательной поверхности коронки лежат 2 бугорка: лингвально-медиальный (метаконид) и лингвально-дистальный (энтоконид), разделенные лингвальной бороздой. В центре жевательной поверхности образуется центральная ямка, лингвальная поверхность разделяется продольной бороздой на две примерно равные части. На повер-

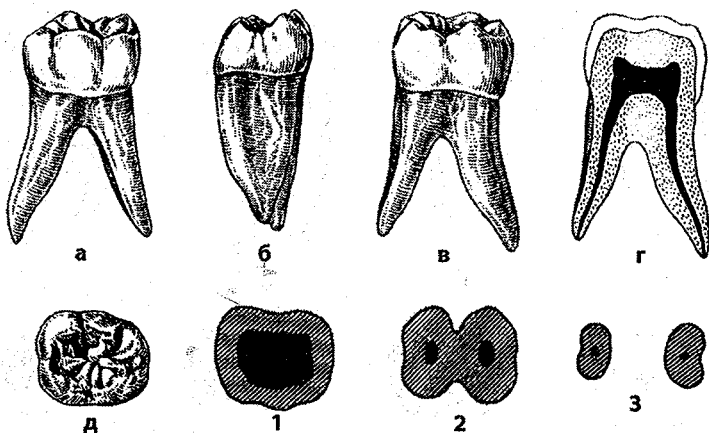


Рис. 20. Первый нижний моляр, правый:

а — вестибулярная поверхность; б — медиальная поверхность; в — лингвальная поверхность; г — вестибуло-лингвальный срез; д — жевательная поверхность; 1, 2, 3 — как на рис. 9.

ронку на две отдельных половины. Иногда встречается дополнительный бугорок протостилид. Два корня — медиальный и дистальный — идут параллельно, верхушки их отклонены дистально. На лингвальной поверхности иногда встречается нижнее медиально-лингвальное возвышение. Полость коронки кубической формы. В медиальном корне 2 канала, в дистальном обычно один. Высота коронки зуба составляет 6–8,5 мм, медио-дистальный размер — 9–12 мм, щечно-лингвальный — 8–11 мм, длина корня — 13–15,5 мм.

Третий нижний моляр, или зуб мудрости. Изменчив по форме и величине. Он меньше, чем предыдущие моляры, но крупнее, чем верхний зуб мудрости. На жевательной поверхности коронки в 50 % случаев бывает 4 жевательных бугорка, в 40 % — 5, в 10 % — 3 или 6. Корни короткие, отклонены дистально, нередко срстаются. Полость коронки неправильной формы, имеет рога соответственно количеству и положению жевательных бугорков. В медиальном корне как правило бывает два корневых канала, в дистальном — один. Высота коронки зуба не превышает 5,5 мм, медио-дистальный размер — 6–11 мм, щечно-лингвальный — 6–9 мм, длина корня — 8–11 мм.

2.2. Молочные (временные) зубы

Молочные, выпадающие зубы, *dentes decidui*, являются временными и функционируют до замены их постоянными зубами, т.е. до 13–14-летнего возраста. Временные зубы в основных характеристиках повторяют строение постоянных зубов соответствующих классов. Однако молочные зубы имеют меньшие размеры, эмаль голубоватого оттенка, корни более короткие, у резцов и клыков — округленные, а у моляров сильно уплощенные с заостренной верхушкой. Коронка резко отграничена от корня. Полости зубов относительно большие. На каждой половине челюсти различают 2 резца, 1 клык и 2 больших коренных зуба.

2.2.1. Резцы

Верхние резцы (рис. 22). Весьма сходны с постоянными, отличаясь от них меньшими размерами, тупой коронкой, отсутствием или слабым развитием зубцов на режущем крае. Коронка латерального резца узкая, медиального — широкая. Лингвальный бугорок переходит в лингвальный валик. Молочные резцы могут иметь и лопатообразную форму.

ронку на две отдельных половины. Иногда встречается дополнительный бугорок протостилид. Два корня — медиальный и дистальный — идут параллельно, верхушки их отклонены дистально. На лингвальной поверхности иногда встречается нижнее медиально-лингвальное возвышение. Полость коронки кубической формы. В медиальном корне 2 канала, в дистальном обычно один. Высота коронки зуба составляет 6–8,5 мм, медио-дистальный размер — 9–12 мм, щечно-лингвальный — 8–11 мм, длина корня — 13–15,5 мм.

Третий нижний моляр, или зуб мудрости. Изменчив по форме и величине. Он меньше, чем предыдущие моляры, но крупнее, чем верхний зуб мудрости. На жевательной поверхности коронки в 50 % случаев бывает 4 жевательных бугорка, в 40 % — 5, в 10 % — 3 или 6. Корни короткие, отклонены дистально, нередко срастаются. Полость коронки неправильной формы, имеет рога соответственно количеству и положению жевательных бугорков. В медиальном корне как правило бывает два корневых канала, в дистальном — один. Высота коронки зуба не превышает 5,5 мм, медио-дистальный размер — 6–11 мм, щечно-лингвальный — 6–9 мм, длина корня — 8–11 мм.

2.2. Молочные (временные) зубы

Молочные, выпадающие зубы, *dentes decidui*, являются временными и функционируют до замены их постоянными зубами, т.е. до 13–14-летнего возраста. Временные зубы в основных характеристиках повторяют строение постоянных зубов соответствующих классов. Однако молочные зубы имеют меньшие размеры, эмаль голубоватого оттенка, корни более короткие, у резцов и клыков — округленные, а у моляров сильно уплощенные с заостренной верхушкой. Коронка резко ограничена от корня. Полости зубов относительно большие. На каждой половине челюсти различают 2 резца, 1 клык и 2 больших коренных зуба.

2.2.1. Резцы

Верхние резцы (рис. 22). Весьма сходны с постоянными, отличаясь от них меньшими размерами, тупой коронкой, отсутствием или слабым развитием зубцов на режущем крае. Коронка латерального резца узкая, медиального — широкая. Лингвальный бугорок переходит в лингвальный валик. Молочные резцы могут иметь и лопатообразную форму.

приближается к ромбовидной, а у нижнего угла коронки закруглена. Ребра режущего края одинаковы и сходятся у главного бугорка под прямым углом. На лингвальной поверхности верхнего клыка хорошо выражены краевые гребни, идущие к основанию коронки. На нижнем клыке эти гребни сливаются с лингвальным зубным бугорком. Корень верхнего клыка округлен или треугольный, нижнего — уплощенный с продольными бороздами.

2.2.3. Моляры

Верхние большие коренные зубы (рис. 25). Первый верхний моляр напоминает постоянный верхний премоляр. На его щечной поверхности хорошо развит щечный бугорок, углы коронки четкие, причем медиальный угол выступает резче, чем дистальный. У основания коронки развит пояс, который в медиальной части образует утолщение, выдающееся в медиовестибулярном направлении, — базальный молярный бугорок. На жевательной поверхности возможно наличие трех или четырех бугорков за счет обособления и образования щечно-дистального, или лингвально-дистального (заднебного) бугорков, или обоих одновременно.

Верхние моляры имеют три корня: два щечных (медиальный и дистальный) и один лингвальный (небный). Верхушка щечно-медиального корня отклонена дистально и частично лингвально. Небный и щечно-дистальный корни верхнего первого моляра нередко срастаются. Второй временный верхний моляр сходен с первым постоянным моляром. Отличиями являются меньшие размеры коронки и корней, выраженность шейки, наличие медиально-лингвального возвышения. Полости верхних моляров крупные, имеют рога соответственно числу бугорков.

Нижние большие коренные зубы (рис. 26). Первый нижний моляр на щечной поверхности имеет хорошо выраженный пояс у основания коронки и базальный бугорок. На жевательной поверхности может быть

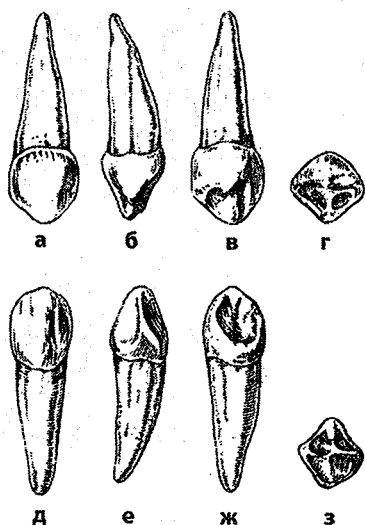


Рис. 24. Молочные клыки, правые.

Поверхности верхнего клыка:

а — вестибулярная, б — медиальная, в — лингвальная, г — режущая.

Поверхности нижнего клыка:

д — вестибулярная, е — медиальная, ж — лингвальная, з — режущая.

приближается к ромбовидной, а у нижнего угла коронки закруглена. Ребра режущего края одинаковы и сходятся у главного бугорка под прямым углом. На лингвальной поверхности верхнего клыка хорошо выражены краевые гребни, идущие к основанию коронки. На нижнем клыке эти гребни сливаются с лингвальным зубным бугорком. Корень верхнего клыка округлен или треугольный, нижнего — уплощенный с продольными бороздами.

2.2.3. Моляры

Верхние большие коренные зубы (рис. 25). Первый верхний моляр напоминает постоянный верхний премоляр. На его щечной поверхности хорошо развит щечный бугорок, углы коронки четкие, причем медиальный угол выступает резче, чем дистальный. У основания коронки развит пояс, который в медиальной части образует утолщение, выдающееся в медиовестибулярном направлении, — базальный молярный бугорок. На жевательной поверхности возможно наличие трех или четырех бугорков за счет обособления и образования щечно-дистального, или лингвально-дистального (заднебного) бугорков, или обоих одновременно.

Верхние моляры имеют три корня: два щечных (медиальный и дистальный) и один лингвальный (небный). Верхушка щечно-медиального корня отклонена дистально и частично лингвально. Небный и щечно-дистальный корни верхнего первого моляра нередко срастаются. Второй временный верхний моляр сходен с первым постоянным моляром. Отличиями являются меньшие размеры коронки и корней, выраженность шейки, наличие медиально-лингвального возвышения. Полости верхних моляров крупные, имеют рога соответственно числу бугорков.

Нижние большие коренные зубы (рис. 26). Первый нижний моляр на щечной поверхности имеет хорошо выраженный пояс у основания коронки и базальный бугорок. На жевательной поверхности может быть

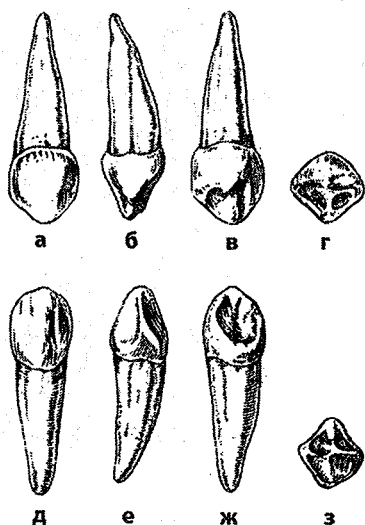


Рис. 24. Молочные клыки, правые.

Поверхности верхнего клыка:

а — вестибулярная, б — медиальная, в — лингвальная, г — режущая.

Поверхности нижнего клыка:

д — вестибулярная, е — медиальная, ж — лингвальная, з — режущая.

2–4 бугорка. На щечном режущем крае всегда развит щечно-медиальный бугорок. Щечно-дистальный бугорок выражен в меньшей степени. На лингвальном режущем крае, как правило, выражен лингвально-дистальный бугорок. На лингвальной поверхности часто встречается нижнее медиально-лингвальное возвышение. Второй нижний моляр сходен по строению с первым постоянным моляром. Оба моляра имеют по два корня — медиальный и дистальный. Полость зубов большая, медиальный корень имеет два канала.

2.3. Прорезывание зубов

У новорожденного коронки передних молочных зубов уже сформированы, но лежат в зубных мешочках челюстей. После рождения начинается формирование и рост корней, а также образуются межальвеолярные перегородки. Затем наступает атрофия участка десны и коронка выходит на поверхность (рис. 27). Сроки прорезывания временных зубов связаны с физическим состоянием ребенка (условия жизни, питания, болезни и т.д.). У девочек зубы прорезываются немного раньше, чем у мальчиков (табл. 1).

Таблица 1. Сроки прорезывания молочных зубов

Название зубов	Сроки прорезывания (в месяцах)	
	Нижняя челюсть	Верхняя челюсть
Медиальный резец	6	7,5
Латеральный резец	7	9
Первый моляр	12	14
Клык	16	18
Второй моляр	20	24

Таким образом, прорезывание зубов начинается в 6–8 месяцев с нижних медиальных резцов. Порядок прорезывания молочных зубов как на верхней, так и на нижней челюстях следующий: I_1 , I_2 , M_1 , C , M_2 . Прорезывание молочных зубов завершается в 20–24 месяца. Редко отмечается прорезывание молочных зубов в более ранние сроки — 3–4 месяца. Гораздо чаще наблюдается запоздалое прорезывание зубов — в 10–12 месяцев и позже. При запоздалом прорезывании зубов ребенка необходимо обследовать у врача, так как это происходит при заболеваниях или нарушениях развития.

2–4 бугорка. На щечном режущем крае всегда развит щечно-медиальный бугорок. Щечно-дистальный бугорок выражен в меньшей степени. На лингвальном режущем крае, как правило, выражен лингвально-дистальный бугорок. На лингвальной поверхности часто встречается нижнее медиально-лингвальное возвышение. Второй нижний моляр сходен по строению с первым постоянным моляром. Оба моляра имеют по два корня — медиальный и дистальный. Полость зубов большая, медиальный корень имеет два канала.

2.3. Прорезывание зубов

У новорожденного коронки передних молочных зубов уже сформированы, но лежат в зубных мешочках челюстей. После рождения начинается формирование и рост корней, а также образуются межальвеолярные перегородки. Затем наступает атрофия участка десны и коронка выходит на поверхность (рис. 27). Сроки прорезывания временных зубов связаны с физическим состоянием ребенка (условия жизни, питания, болезни и т.д.). У девочек зубы прорезываются немного раньше, чем у мальчиков (табл. 1).

Таблица 1. Сроки прорезывания молочных зубов

Название зубов	Сроки прорезывания (в месяцах)	
	Нижняя челюсть	Верхняя челюсть
Медиальный резец	6	7,5
Латеральный резец	7	9
Первый моляр	12	14
Клык	16	18
Второй моляр	20	24

Таким образом, прорезывание зубов начинается в 6–8 месяцев с нижних медиальных резцов. Порядок прорезывания молочных зубов как на верхней, так и на нижней челюстях следующий: I_1 , I_2 , M_1 , C , M_2 . Прорезывание молочных зубов завершается в 20–24 месяца. Редко отмечается прорезывание молочных зубов в более ранние сроки — 3–4 месяца. Гораздо чаще наблюдается запоздалое прорезывание зубов — в 10–12 месяцев и позже. При запоздалом прорезывании зубов ребенка необходимо обследовать у врача, так как это происходит при заболеваниях или нарушениях развития.

Таблица 2. Сроки прорезывания постоянных зубов

Название зубов	Сроки прорезывания (в годах)	
	Нижняя челюсть	Верхняя челюсть
Первый моляр	6–7	6–7
Медиальный резец	6–7	7–9
Латеральный резец	7–8	8–9
Клык	9–10	11–12
Первый премоляр	10–12	10–11
Второй премоляр	11–12	10–12
Второй моляр	11–13	12–13
Третий моляр	12–26	17–21

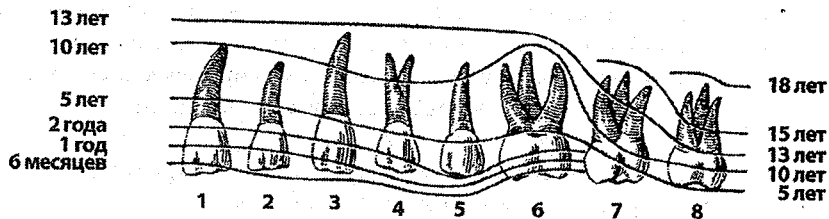


Рис. 28. Сроки формирования постоянных зубов (схема).

верхних постоянных зубов следующий: M_1 , I_1 , I_2 , P_1 , P_2 , C ; M_2 , M_3 ; нижних постоянных зубов: M_1 , I_1 , I_2 , C , P_1 , P_2 , M_2 , M_3 .

Необходимо отметить, что в процессе прорезывания постоянные зубы вначале перемещаются под корни молочных и находятся в соединительнотканых капсулах, что хорошо видно на ортопантограммах у детей 7–11 лет. Корни молочных зубов в этот период подвергаются резорбции и в конечном счете разрушаются. Питание молочного зуба нарушается, коронка выпадает, открывая путь постоянному зубу.

При этом молочные резцы и клыки сменяются одноименными постоянными зубами. На месте молочных моляров вырастают постоянные премоляры, а постоянные большие коренные зубы прорезываются позади одноименных молочных.

Необходимо обратить внимание, что сроки прорезывания постоянных зубов могут значительно варьировать, что определяется индивидуальными особенностями (наследственными) или внешними влияниями (особенности питания, заболевания). Известно, что по темпам прорезывания зубов

Таблица 2. Сроки прорезывания постоянных зубов

Название зубов	Сроки прорезывания (в годах)	
	Нижняя челюсть	Верхняя челюсть
Первый моляр	6–7	6–7
Медиальный резец	6–7	7–9
Латеральный резец	7–8	8–9
Клык	9–10	11–12
Первый премоляр	10–12	10–11
Второй премоляр	11–12	10–12
Второй моляр	11–13	12–13
Третий моляр	12–26	17–21

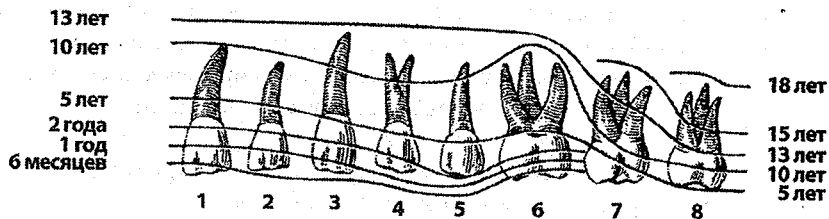


Рис. 28. Сроки формирования постоянных зубов (схема).

верхних постоянных зубов следующий: M_1 , I_1 , I_2 , P_1 , P_2 , C ; M_2 , M_3 ; нижних постоянных зубов: M_1 , I_1 , I_2 , C , P_1 , P_2 , M_2 , M_3 .

Необходимо отметить, что в процессе прорезывания постоянные зубы вначале перемещаются под корни молочных и находятся в соединительнотканых капсулах, что хорошо видно на ортопантограммах у детей 7–11 лет. Корни молочных зубов в этот период подвергаются резорбции и в конечном счете разрушаются. Питание молочного зуба нарушается, коронка выпадает, открывая путь постоянному зубу.

При этом молочные резцы и клыки сменяются одноименными постоянными зубами. На месте молочных моляров вырастают постоянные премоляры, а постоянные большие коренные зубы прорезываются позади одноименных молочных.

Необходимо обратить внимание, что сроки прорезывания постоянных зубов могут значительно варьировать, что определяется индивидуальными особенностями (наследственными) или внешними влияниями (особенности питания, заболевания). Известно, что по темпам прорезывания зубов

3. КРОВΟΣНАБЖЕНИЕ И ИННЕРВАЦИЯ ЗУБОВ

Кровоснабжение зубов осуществляется ветвями верхнечелюстной артерии.

К зубам верхней челюсти подходят передние верхние альвеолярные артерии, *aa. alveolares superiores anteriores* (из *a. infraorbitalis*) для передних и задние верхние альвеолярные артерии, *aa. alveolares superiores posteriores* (из *a. maxillaris*) для задних коренных зубов. От альвеолярных артерий отходят более мелкие ветви: зубные, *rami dentales*, к зубам; десневые, *rami gingivales*, к деснам и межальвеолярные, *rami interalveolares*, к стенкам зубных лунок.

К зубам нижней челюсти от верхнечелюстной артерии ответвляется нижняя альвеолярная артерия, *a. alveolaris inferior*, идущая в нижнечелюстном канале, где она отдает зубные ветви, *rami dentales*, к зубам и межальвеолярные ветви, *rami interalveolares*, к деснам и стенкам зубных альвеол. Зубные артерии входят в корневые каналы через верхушечные отверстия и ветвятся в пульпе зуба. Сопровождающие артерии одноименные вены осуществляют отток крови от зубов в крыловидное венозное сплетение.

Иннервация зубов осуществляется чувствительными волокнами тройничного нерва и симпатическими волокнами, отходящими от верхнего шейного узла симпатического ствола.

Зубы верхней челюсти иннервируют верхние альвеолярные нервы, которые отходят от подглазничного нерва, *n. infraorbitalis* (ветвь *n. maxillaris*). Передние зубы — резцы и клыки — иннервируют передние ветви, *rami alveolares superiores anteriores*, к премолярам идет средняя ветвь, *ramus alveolaris medius*, моляры иннервируют задние ветви, *rami alveolares superiores posteriores*. Все ветви верхних альвеолярных нервов образуют верхнее зубное сплетение, *plexus dentalis superior*, от которого отходят верхние зубные ветви, *rr. dentales superiores*, к зубам, и верхние десневые ветви, *rr. gingivales superiores*, к деснам и стенкам зубных лунок.

Зубы нижней челюсти иннервирует нижний альвеолярный нерв, *n. alveolaris inferior*, ветви которого образуют нижнее зубное сплетение, *plexus dentalis inferior*. Зубное сплетение отдает нижние зубные ветви, *rami dentales inferiores*, к зубам и нижние десневые ветви, *rami gingivales inferiores*, к деснам и стенкам лунок. Зубные нервы вместе с сосудами проходят через верхушечное отверстие в полость зуба, разветвляясь в тканях зуба.

3. КРОВΟΣНАБЖЕНИЕ И ИННЕРВАЦИЯ ЗУБОВ

Кровоснабжение зубов осуществляется ветвями верхнечелюстной артерии.

К зубам верхней челюсти подходят передние верхние альвеолярные артерии, *aa. alveolares superiores anteriores* (из *a. infraorbitalis*) для передних и задние верхние альвеолярные артерии, *aa. alveolares superiores posteriores* (из *a. maxillaris*) для задних коренных зубов. От альвеолярных артерий отходят более мелкие ветви: зубные, *rami dentales*, к зубам; десневые, *rami gingivales*, к деснам и межальвеолярные, *rami interalveolares*, к стенкам зубных лунок.

К зубам нижней челюсти от верхнечелюстной артерии ответвляется нижняя альвеолярная артерия, *a. alveolaris inferior*, идущая в нижнечелюстном канале, где она отдает зубные ветви, *rami dentales*, к зубам и межальвеолярные ветви, *rami interalveolares*, к деснам и стенкам зубных альвеол. Зубные артерии входят в корневые каналы через верхушечные отверстия и ветвятся в пульпе зуба. Сопровождающие артерии одноименные вены осуществляют отток крови от зубов в крыловидное венозное сплетение.

Иннервация зубов осуществляется чувствительными волокнами тройничного нерва и симпатическими волокнами, отходящими от верхнего шейного узла симпатического ствола.

Зубы верхней челюсти иннервируют верхние альвеолярные нервы, которые отходят от подглазничного нерва, *n. infraorbitalis* (ветвь *n. maxillaris*). Передние зубы — резцы и клыки — иннервируют передние ветви, *rami alveolares superiores anteriores*, к премолярам идет средняя ветвь, *ramus alveolaris medius*, моляры иннервируют задние ветви, *rami alveolares superiores posteriores*. Все ветви верхних альвеолярных нервов образуют верхнее зубное сплетение, *plexus dentalis superior*, от которого отходят верхние зубные ветви, *rr. dentales superiores*, к зубам, и верхние десневые ветви, *rr. gingivales superiores*, к деснам и стенкам зубных лунок.

Зубы нижней челюсти иннервирует нижний альвеолярный нерв, *n. alveolaris inferior*, ветви которого образуют нижнее зубное сплетение, *plexus dentalis inferior*. Зубное сплетение отдает нижние зубные ветви, *rami dentales inferiores*, к зубам и нижние десневые ветви, *rami gingivales inferiores*, к деснам и стенкам лунок. Зубные нервы вместе с сосудами проходят через верхушечное отверстие в полость зуба, разветвляясь в тканях зуба.

- величины или степени выраженности морфологических структур (за- теки эмали).

Описание зуба приводят, начиная с вестибулярной нормы, учитывая, что в полости рта зуб обращен к исследователю вестибулярной поверхностью. После описания вестибулярной нормы целесообразно дать характеристику лингвальной поверхности. Третьей позицией является окклюзионная норма, в которой описывают рабочую поверхность зуба. Далее характеризуют медиальную и дистальную поверхности, сравнивая их между собой.

При одонтоскопии в каждой из норм рассматривают коронку и корень зуба, контуры которых по форме сопоставляют с геометрическими фигурами (треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник, ромб, овал). Сравнение с геометрическими фигурами удобно для характеристики общих закономерностей строения зуба.

При одонтоскопии описывают особенности перехода контуров коронки в соответствующие контуры корня. При этом сопоставляют характер перехода контуров коронки и корня у поверхностей, расположенных друг против друга. В каждой из норм описывают форму и пространственное расположение эмалево-цементной границы.

Важной одонтоскопической оценкой является описание рельефа поверхности. При этом указывают наличие выступающих участков на коронке (эмалевые валики, гребешки, бугорки), углубления (борозды, ямки) на коронке и корне.

Для топической характеристики морфологических образований зуба коронку и корень разделяют на условные части. По вертикальной оси в вестибулярной, лингвальной, медиальной и дистальной нормах коронку разделяют на окклюзионную, среднюю и шеечную трети, а корень — на шеечную, среднюю и верхушечную трети. По фронтальной оси в вестибулярной и язычной нормах в коронке выделяют медиальную и дистальную половину. По сагиттальной оси в медиальной и дистальной нормах коронку делят на вестибулярную и язычную части.

Изучение зуба завершают характеристикой его полости по шлифам, сделанным в двух взаимно перпендикулярных проекциях (в вестибулярно-лингвальной и медиально-дистальной), а также по рентгенограммам. Описывают соотношение полости зуба с его внешней формой. Указывают локализацию устья канала (каналов) на дне полости коронки, ширину просвета, а в многокорневых зубах дают сравнительную характеристику каналов (отмечают канал наибольшего диаметра, сужение в различных полостях, искривление, ветвление). Отмечают топографию и величину отверстия (отверстий) верхушки корня зуба.

- величины или степени выраженности морфологических структур (за- теки эмали).

Описание зуба приводят, начиная с вестибулярной нормы, учитывая, что в полости рта зуб обращен к исследователю вестибулярной поверхностью. После описания вестибулярной нормы целесообразно дать характеристику лингвальной поверхности. Третьей позицией является окклюзионная норма, в которой описывают рабочую поверхность зуба. Далее характеризуют медиальную и дистальную поверхности, сравнивая их между собой.

При одонтоскопии в каждой из норм рассматривают коронку и корень зуба, контуры которых по форме сопоставляют с геометрическими фигурами (треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник, ромб, овал). Сравнение с геометрическими фигурами удобно для характеристики общих закономерностей строения зуба.

При одонтоскопии описывают особенности перехода контуров коронки в соответствующие контуры корня. При этом сопоставляют характер перехода контуров коронки и корня у поверхностей, расположенных друг против друга. В каждой из норм описывают форму и пространственное расположение эмалево-цементной границы.

Важной одонтоскопической оценкой является описание рельефа поверхности. При этом указывают наличие выступающих участков на коронке (эмалевые валики, гребешки, бугорки), углубления (борозды, ямки) на коронке и корне.

Для топической характеристики морфологических образований зуба коронку и корень разделяют на условные части. По вертикальной оси в вестибулярной, лингвальной, медиальной и дистальной нормах коронку разделяют на окклюзионную, среднюю и шеечную трети, а корень — на шеечную, среднюю и верхушечную трети. По фронтальной оси в вестибулярной и язычной нормах в коронке выделяют медиальную и дистальную половину. По сагиттальной оси в медиальной и дистальной нормах коронку делят на вестибулярную и язычную части.

Изучение зуба завершают характеристикой его полости по шлифам, сделанным в двух взаимно перпендикулярных проекциях (в вестибулярно-лингвальной и медиально-дистальной), а также по рентгенограммам. Описывают соотношение полости зуба с его внешней формой. Указывают локализацию устья канала (каналов) на дне полости коронки, ширину просвета, а в многокорневых зубах дают сравнительную характеристику каналов (отмечают канал наибольшего диаметра, сужение в различных полостях, искривление, ветвление). Отмечают топографию и величину отверстия (отверстий) верхушки корня зуба.

условной срединной вертикали на медиальную и дистальную поверхности зуба.

Выраженность кривизны эмалево-цементной границы определяют в медиальной и дистальной нормах как кратчайшее расстояние от точки ее наибольшей выпуклости до уровня основания коронки.

На основе одонтометрических параметров рассчитывают модуль коронки, массивность коронки, индекс коронки, индекс шейки.

$$\text{Модуль коронки} = \frac{В-Л \text{ коронки} + М-Д \text{ коронки}}{2},$$

Массивность коронки = М-Д коронки $\times$ В-Л размер коронки,

$$\text{Индекс коронки} = \frac{В-Л \text{ диаметр коронки}}{М-Д - \text{диаметр коронки}},$$

$$\text{Индекс шейки} = \frac{М-Д - \text{диаметр шейки}}{М-Д - \text{диаметр коронки}}, \text{ где}$$

В-Л — вестибулярно-лингвальный размер;

М-Д — медиально-дистальный размер.

В стоматологии используют рентгенологические методы исследования, включающие внутри- и внеротовую рентгенографию, томографию, панорамную рентгенографию и ортопантомографию.

Наиболее информативным методом рентгеновского исследования зубов является ортопантография. Метод заключается в прохождении рентгеновских лучей перпендикулярно к оси зуба на протяжении всего альвеолярного отростка челюсти. Данный метод исследования позволяет установить количество зубов, их взаимное расположение и наличие поражений тканей зуба.

Твердые части зуба и окружающие кости задерживают рентгеновские лучи, в результате на пленке отчетливо видны контуры зуба, его полость, окружающие ткани и соотношение зубов с другими структурами. Эмаль зуба дает плотную тень и контрастирует с цементом и дентином, что позволяет определить границу основания коронок и корня. Дентин и цемент на рентгенограмме не дифференцируются. Полость зуба распознается по очертаниям контура дентина, т.к. пульпа не задерживает рентгеновские лучи. Полость коронки определяется в виде разрежения с четкими контурами; каналы корня, суживаясь от полости коронки к верхушке корня, повторяют изгибы корня. Промежуток между цементом корня и альвеолой в виде равномерной темной полосы соответствует периодонтальной щели.

условной срединной вертикали на медиальную и дистальную поверхности зуба.

Выраженность кривизны эмалево-цементной границы определяют в медиальной и дистальной нормах как кратчайшее расстояние от точки ее наибольшей выпуклости до уровня основания коронки.

На основе одонтометрических параметров рассчитывают модуль коронки, массивность коронки, индекс коронки, индекс шейки.

$$\text{Модуль коронки} = \frac{\text{В-Л коронки} + \text{М-Д коронки}}{2},$$

Массивность коронки = М-Д коронки $\times$ В-Л размер коронки,

$$\text{Индекс коронки} = \frac{\text{В-Л диаметр коронки}}{\text{М-Д - диаметр коронки}},$$

$$\text{Индекс шейки} = \frac{\text{М-Д - диаметр шейки}}{\text{М-Д - диаметр коронки}}, \text{ где}$$

В-Л — вестибулярно-лингвальный размер;

М-Д — медиально-дистальный размер.

В стоматологии используют рентгенологические методы исследования, включающие внутри- и внеротовую рентгенографию, томографию, панорамную рентгенографию и ортопантомографию.

Наиболее информативным методом рентгеновского исследования зубов является ортопантография. Метод заключается в прохождении рентгеновских лучей перпендикулярно к оси зуба на протяжении всего альвеолярного отростка челюсти. Данный метод исследования позволяет установить количество зубов, их взаимное расположение и наличие поражений тканей зуба.

Твердые части зуба и окружающие кости задерживают рентгеновские лучи, в результате на пленке отчетливо видны контуры зуба, его полость, окружающие ткани и соотношение зубов с другими структурами. Эмаль зуба дает плотную тень и контрастирует с цементом и дентином, что позволяет определить границу основания коронок и корня. Дентин и цемент на рентгенограмме не дифференцируются. Полость зуба распознается по очертаниям контура дентина, т.к. пульпа не задерживает рентгеновские лучи. Полость коронки определяется в виде разрежения с четкими контурами; каналы корня, суживаясь от полости коронки к верхушке корня, повторяют изгибы корня. Промежуток между цементом корня и альвеолой в виде равномерной темной полосы соответствует периодонтальной щели.

5. РАЗВИТИЕ И АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЗУБОВ

5.1. Сравнительная анатомия зубов

В эволюционном отношении зубы представляют собой производное эктодермального эпителия, преобразованного в чешую. Чешуя древних рыб, имевшаяся на челюстях, постепенно подвергалась значительному развитию и дала начало зубам. Простейшей формой зубов является коническая. У низших позвоночных конические зубы очень мелкие, но многочисленные (иногда тысячи). Все они одинаковы по форме (гомодонтная система). У более высоко организованных животных, в частности, у млекопитающих сформировались зубы различной формы (гетеродонтная система), приспособленные функционально к образу питания животного.

Основание зубов у большинства позвоночных фиксировано к подлежащей челюсти с помощью соединительной ткани. На челюстях разных классов животных зубы могут укрепляться различным образом: по краю челюсти (акродонтные зубы), внешним зубным краем к внутреннему краю челюсти (плевродонтные зубы), в особых ячейках челюстей (текодонтные зубы). Последний тип зубов возник у ископаемых рептилий. Зубы у древних низших позвоночных были временными и сменялись наподобие чешуек ороговевающего многослойного плоского эпителия. По мере изнашивания они заменялись новыми (полифиодонтный тип). В процессе эволюционного развития организмов количество смен зубов уменьшалось, и у современных млекопитающих, а также у человека происходит только одна смена зубов (дифиодонтный тип).

В процессе эволюции отмечается факт редукции зубов. Одной из первых перемен в зубной системе явилось сокращение размеров клыков и закрытие диастем. Вторым этапом эволюции зубной системы была медиолатеральная редукция моляров и переход главной функциональной роли от 2-го моляра к 1-му. В дальнейшем происходило уменьшение размеров всех зубов. По сравнению с приматами, для человека характерным является уменьшение размеров зубов, обусловленное ослаблением жевательного аппарата. Отмечаются также признаки редукции последних больших коренных зубов (неполное прорезывание, недоразвитие, отсутствие).

5.2. Развитие зубов

Зубы являются производными слизистой оболочки ротовой полости. Из эпителия слизистой оболочки развиваются эмалевые органы, а из на-

5. РАЗВИТИЕ И АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЗУБОВ

5.1. Сравнительная анатомия зубов

В эволюционном отношении зубы представляют собой производное эктодермального эпителия, преобразованного в чешую. Чешуя древних рыб, имевшаяся на челюстях, постепенно подвергалась значительному развитию и дала начало зубам. Простейшей формой зубов является коническая. У низших позвоночных конические зубы очень мелкие, но многочисленные (иногда тысячи). Все они одинаковы по форме (гомодонтная система). У более высоко организованных животных, в частности, у млекопитающих сформировались зубы различной формы (гетеродонтная система), приспособленные функционально к образу питания животного.

Основание зубов у большинства позвоночных фиксировано к подлежащей челюсти с помощью соединительной ткани. На челюстях разных классов животных зубы могут укрепляться различным образом: по краю челюсти (акродонтные зубы), внешним зубным краем к внутреннему краю челюсти (плевродонтные зубы), в особых ячейках челюстей (текодонтные зубы). Последний тип зубов возник у ископаемых рептилий. Зубы у древних низших позвоночных были временными и сменялись наподобие чешуек ороговевающего многослойного плоского эпителия. По мере изнашивания они заменялись новыми (полифиодонтный тип). В процессе эволюционного развития организмов количество смен зубов уменьшалось, и у современных млекопитающих, а также у человека происходит только одна смена зубов (дифиодонтный тип).

В процессе эволюции отмечается факт редукции зубов. Одной из первых перемен в зубной системе явилось сокращение размеров клыков и закрытие диастем. Вторым этапом эволюции зубной системы была медиолатеральная редукция моляров и переход главной функциональной роли от 2-го моляра к 1-му. В дальнейшем происходило уменьшение размеров всех зубов. По сравнению с приматами, для человека характерным является уменьшение размеров зубов, обусловленное ослаблением жевательного аппарата. Отмечаются также признаки редукции последних больших коренных зубов (неполное прорезывание, недоразвитие, отсутствие).

5.2. Развитие зубов

Зубы являются производными слизистой оболочки ротовой полости. Из эпителия слизистой оболочки развиваются эмалевые органы, а из на-

в цементобласты, которые вырабатывают цемент на поверхности дентина корня зуба. Из мезенхимы зубных сосочков развивается пульпа.

Постоянные зубы возникают также из зубных пластинок. На 5-м месяце развития позади зачатков молочных зубов образуются эмалевые органы резцов, клыков и малых коренных зубов. Одновременно зубные пластинки растут кзади, где по их краям закладываются эмалевые органы больших коренных зубов. Дальнейшие этапы формирования сходны с описанными для молочных зубов, причем зачатки постоянных зубов лежат вместе с молочным зубом в одной костной альвеоле.

Зачатки постоянных зубов начинают обывествляться в первые месяцы после рождения. Сначала обывествляются первые моляры, затем премоляры, клыки и резцы. В три года необывествленными остаются вторые и третьи большие коренные зубы. Обывествление корней постоянных зубов завершается только к 15 годам, а корней зубов мудрости — к 25 годам.

5.3. Аномалии зубов

Термин «аномалия» означает отклонение от нормы. К аномалиям зубов относят аномалии их формы, размера, структуры, цвета, количества, положения в зубном ряду, сроков прорезывания. В период закладки и образования зубных зачатков возможны отклонения в сторону их увеличения или уменьшения, что приводит к аномалиям числа зубов: гиперодонтии, гиподонтии или полной адонтии молочных и постоянных зубов.

Гиперодонтия или увеличение количества зубов наблюдается чаще во фронтальном отделе, реже в области премоляров и моляров. Сверхкомплектные зубы могут быть нормально развиты, иметь правильную форму и располагаться в зубном ряду, практически не вызывая нарушений. Между медиальными резцами на верхней челюсти иногда встречается добавочный зуб — мезиоденс, *mesiodens*, который имеет кольшковидную форму и по высоте не достигает уровня режущего края рядом расположенных медиальных резцов. Увеличение числа зубов чаще выражается появлением дополнительного 3-го верхнего резца, или 3-го премоляра, или 4-го моляра. Сверхкомплектные зубы обычно развиваются вне зубной дуги. Значительно чаще сверхкомплектные зубы имеют аномалии формы, затрудняют прорезывание комплектных зубов, приводят к аномалиям формы зубных рядов и прикуса. Увеличение количества зачатков зубов может быть причиной твердой одонтомы. Простые одонтомы, связанные с эмалью, носят название эмалевых капель. Сложные одонтомы состоят из большого количества зубов, среди которых могут встречаться и нормально сформированные зубы.

в цементобласты, которые вырабатывают цемент на поверхности дентина корня зуба. Из мезенхимы зубных сосочков развивается пульпа.

Постоянные зубы возникают также из зубных пластинок. На 5-м месяце развития позади зачатков молочных зубов образуются эмалевые органы резцов, клыков и малых коренных зубов. Одновременно зубные пластинки растут кзади, где по их краям закладываются эмалевые органы больших коренных зубов. Дальнейшие этапы формирования сходны с описанными для молочных зубов, причем зачатки постоянных зубов лежат вместе с молочным зубом в одной костной альвеоле.

Зачатки постоянных зубов начинают обывествляться в первые месяцы после рождения. Сначала обывествляются первые моляры, затем премоляры, клыки и резцы. В три года необывествленными остаются вторые и третьи большие коренные зубы. Обывествление корней постоянных зубов завершается только к 15 годам, а корней зубов мудрости — к 25 годам.

5.3. Аномалии зубов

Термин «аномалия» означает отклонение от нормы. К аномалиям зубов относят аномалии их формы, размера, структуры, цвета, количества, положения в зубном ряду, сроков прорезывания. В период закладки и образования зубных зачатков возможны отклонения в сторону их увеличения или уменьшения, что приводит к аномалиям числа зубов: гиперодонтии, гиподонтии или полной адонтии молочных и постоянных зубов.

Гиперодонтия или увеличение количества зубов наблюдается чаще во фронтальном отделе, реже в области премоляров и моляров. Сверхкомплектные зубы могут быть нормально развиты, иметь правильную форму и располагаться в зубном ряду, практически не вызывая нарушений. Между медиальными резцами на верхней челюсти иногда встречается добавочный зуб — мезиоденс, *mesiodens*, который имеет кольшковидную форму и по высоте не достигает уровня режущего края рядом расположенных медиальных резцов. Увеличение числа зубов чаще выражается появлением дополнительного 3-го верхнего резца, или 3-го премоляра, или 4-го моляра. Сверхкомплектные зубы обычно развиваются вне зубной дуги. Значительно чаще сверхкомплектные зубы имеют аномалии формы, затрудняют прорезывание комплектных зубов, приводят к аномалиям формы зубных рядов и прикуса. Увеличение количества зачатков зубов может быть причиной твердой одонтомы. Простые одонтомы, связанные с эмалью, носят название эмалевых капель. Сложные одонтомы состоят из большого количества зубов, среди которых могут встречаться и нормально сформированные зубы.

Зубы, прорезавшиеся к моменту рождения, называют неонатальными. Довольно часто встречается **раннее прорезывание зубов**. Известны случаи внутриутробного прорезывания молочных центральных резцов нижней и реже верхней челюстей. Причинами этого могут служить ускоренное развитие зубного зачатка, поверхностное его расположение или воспалительный процесс надкостницы челюсти или десны. Коронки преждевременно появившихся зубов обычно меньше по размеру, желтоватые по цвету, с участками некроза эмали. С целью сохранения питания ребенка грудью врожденные зубы в большинстве случаев удаляют. Так как корень зуба развивается позже, удаление коронки происходит легко. Однако в области удаленной коронки может развиваться корень меньшего размера по сравнению с обычным. Одноименный зачаток постоянного зуба развивается нормально, но чаще в более ранние сроки.

Позднее прорезывание зубов также встречается очень часто. Его причиной являются эндокринопатии, наследственные заболевания, заболевания органов пищеварительной системы и нарушения питания.

К аномалиям величины зубов относятся макро- и микроденития. При макроденитии медио-дистальные размеры зубов значительно превышают среднестатистические. Гигантские центральные верхние резцы иногда превышают ширину обоих нижних резцов. Реже гигантские зубы встречаются среди нижних резцов и премоляров. Макроденития может касаться как постоянных, так и молочных зубов.

Микроденития характеризуется уменьшением размеров зубов, нередко сочетаясь с аномалиями зубных рядов и с появлением диастем и трем. Наиболее подвержены редукции зубы, расположенные в дистальных отделах каждого класса и, в особенности, латеральные резцы верхней челюсти. В норме соотношение между медио-дистальными размерами медиального и латерального резцов составляет 1:0,8. При первой степени редукции медио-дистальный размер коронки латерального резца составляет около половины аналогичных размеров медиального резца верхней челюсти. При второй степени редукции латеральный резец имеет конусовидную форму, но высота его коронки соответствует норме. При третьей степени редукции латеральный резец верхней челюсти не превышает половины нормальной его высоты.

При нарушениях образования и дифференцировки зубных зачатков формируются зубы неправильной формы. **Встречаются аномалии формы коронки, корня или зуба в целом.**

Среди многообразия аномалий формы зубов некоторые имеют характерную клиническую картину, по которой можно судить о происхождении аномалий (зубы Гетчинсона, Фурнье и Пфлюгера при врожденном сифилисе).

Зубы, прорезавшиеся к моменту рождения, называют неонатальными. Довольно часто встречается **раннее прорезывание зубов**. Известны случаи внутриутробного прорезывания молочных центральных резцов нижней и реже верхней челюстей. Причинами этого могут служить ускоренное развитие зубного зачатка, поверхностное его расположение или воспалительный процесс надкостницы челюсти или десны. Коронки преждевременно появившихся зубов обычно меньше по размеру, желтоватые по цвету, с участками некроза эмали. С целью сохранения питания ребенка грудью врожденные зубы в большинстве случаев удаляют. Так как корень зуба развивается позже, удаление коронки происходит легко. Однако в области удаленной коронки может развиваться корень меньшего размера по сравнению с обычным. Одноименный зачаток постоянного зуба развивается нормально, но чаще в более ранние сроки.

Позднее прорезывание зубов также встречается очень часто. Его причиной являются эндокринопатии, наследственные заболевания, заболевания органов пищеварительной системы и нарушения питания.

К аномалиям величины зубов относятся макро- и микроденития. При макроденитии медио-дистальные размеры зубов значительно превышают среднестатистические. Гигантские центральные верхние резцы иногда превышают ширину обоих нижних резцов. Реже гигантские зубы встречаются среди нижних резцов и премоляров. Макроденития может касаться как постоянных, так и молочных зубов.

Микроденития характеризуется уменьшением размеров зубов, нередко сочетаясь с аномалиями зубных рядов и с появлением диастем и трем. Наиболее подвержены редукции зубы, расположенные в дистальных отделах каждого класса и, в особенности, латеральные резцы верхней челюсти. В норме соотношение между медио-дистальными размерами медиального и латерального резцов составляет 1:0,8. При первой степени редукции медио-дистальный размер коронки латерального резца составляет около половины аналогичных размеров медиального резца верхней челюсти. При второй степени редукции латеральный резец имеет конусовидную форму, но высота его коронки соответствует норме. При третьей степени редукции латеральный резец верхней челюсти не превышает половины нормальной его высоты.

При нарушениях образования и дифференцировки зубных зачатков формируются зубы неправильной формы. **Встречаются аномалии формы коронки, корня или зуба в целом.**

Среди многообразия аномалий формы зубов некоторые имеют характерную клиническую картину, по которой можно судить о происхождении аномалий (зубы Гетчинсона, Фурнье и Пфлюгера при врожденном сифилисе).

Использованная литература

1. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека. СПб.: СпецЛит, 2001. — Т. 1, т. 2. — 984 с.
2. Гайворонский И.В. Черемисин. В.М. Основы рентгеноанатомии, компьютерной томографии, эхолокации и магнито-резонансной томографии. СПб. 1993. — 180 с.
3. Гончаров В.В., Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сидоров В.В. Методы измерения зубов. — 1998. — 48 с.
4. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И. Частная анатомия постоянных зубов. — Волгоград, 1998. — 176 с.
5. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р. Анатомия зубов человека. — М.: «Медицинская книга», 2000. — 194 с.
6. Калвелис Д.А. Ортодонтия. Зубочелюстные аномалии в клинике и эксперименте. АОЗТ «Эсен». — Элиста, 1994. — 238 с.
7. Михайлов С.С., Колесников Л.Л., Братанов В.С. Анатомия человека. — М.: Медицина, 1999. — 135 с.
8. Персии Л.С. Ортодонтия. Диагностика, виды зубочелюстных аномалий: Учебник для вузов. — М.: Научно-издательский центр «Инженер», 1996. — 270 с.
9. Штегер Э. Анатомическая форма жевательной поверхности зуба. — М.: «Квинтессенция», 1996. — 93 с.
10. Wheeler R.C. A Textbook of dental anatomy and physiology/ W.B. Saunders company, Philadelphia and London, 1954. — 428 p.
11. Woelfer J.B. Scheid R.C. Dental Anatomy (its Relevance to dentistry). — Baltimor, Philadelphia, and London. — 1997. 5-Rd edition. — 449 p.

Использованная литература

1. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека. СПб.: СпецЛит, 2001. — Т. 1, т. 2. — 984 с.
2. Гайворонский И.В. Черемисин. В.М. Основы рентгеноанатомии, компьютерной томографии, эхолокации и магнито-резонансной томографии. СПб. 1993. — 180 с.
3. Гончаров В.В., Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сидоров В.В. Методы измерения зубов. — 1998. — 48 с.
4. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И. Частная анатомия постоянных зубов. — Волгоград, 1998. — 176 с.
5. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р. Анатомия зубов человека. — М.: «Медицинская книга», 2000. — 194 с.
6. Калвелис Д.А. Ортодонтия. Зубочелюстные аномалии в клинике и эксперименте. АОЗТ «Эсен». — Элиста, 1994. — 238 с.
7. Михайлов С.С., Колесников Л.Л., Братанов В.С. Анатомия человека. — М.: Медицина, 1999. — 135 с.
8. Персии Л.С. Ортодонтия. Диагностика, виды зубочелюстных аномалий: Учебник для вузов. — М.: Научно-издательский центр «Инженер», 1996. — 270 с.
9. Штегер Э. Анатомическая форма жевательной поверхности зуба. — М.: «Квинтессенция», 1996. — 93 с.
10. Wheeler R.C. A Textbook of dental anatomy and physiology/ W.B. Saunders company, Philadelphia and London, 1954. — 428 p.
11. Woelfer J.B. Scheid R.C. Dental Anatomy (its Relevance to dentistry). — Baltimor, Philadelphia, and London. — 1997. 5-Rd edition. — 449 p.

И.В. Гайворонский, Т.Б. Петрова

АНАТОМИЯ ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА

